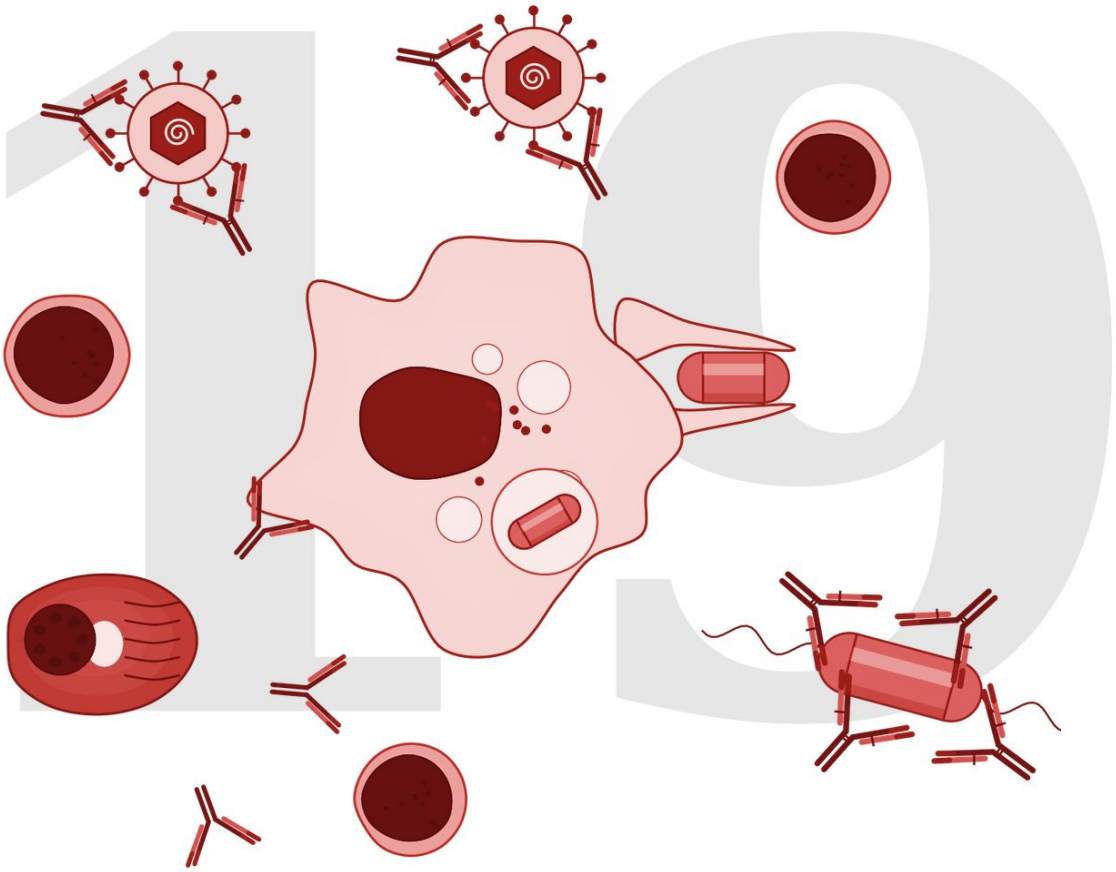
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 19

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Le système immunitaire

The immune system: microorganisms, self and non-self, innate and adaptive immunity, vaccination, allergies and immunodeficiencies, with applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 19

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Le système immunitaire

48 exercices de niveau examen, 409,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 19 (référentiel 2024, guide 2025 p. 91 et 92, TIAC p. 54, pathologies du système immunitaire et dénutrition ; cours CNED 4524 module 8, séquences 0 à 3, et glossaire 4423)
- Situer et légender les microorganismes, exploiter des courbes de croissance et de destruction thermique, mener l'enquête d'une TIAC, identifier les organes et cellules de l'immunité, expliciter l'inflammation, la phagocytose, les réponses humorale et cellulaire
- Raisonner sur la vaccination, la sérothérapie, l'immunothérapie et les greffes, les allergies, l'auto-immunité et les déficits immunitaires, et en tirer des conseils diététiques argumentés

ORGANISATION

1. Les microorganismes : classification, structure, reproduction — 6 exercices
2. Croissance bactérienne, spore, pouvoir pathogène et TIAC — 6 exercices
3. Soi, non-soi, organes et cellules de l'immunité — 6 exercices
4. L'immunité innée — 6 exercices
5. Les anticorps et la réponse humorale — 6 exercices
6. La réponse cellulaire, la coopération et la mémoire — 6 exercices
7. Vaccination, sérothérapie, immunothérapie et greffes — 6 exercices
8. Allergies, auto-immunité et déficits immunitaires — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 5
Partie 1 – Les microorganismes : classification, structure, reproduction 6
Exercice 1.1 – Légender une bactérie et comprendre l'action des antibiotiques 6
Exercice 1.2 – Une levure dans le pain et une levure dans la bouche 8
Exercice 1.3 – Virus enveloppés et virus nus : pourquoi les norovirus résistent 10
Exercice 1.4 – Situer les microorganismes dans le monde vivant 13
Exercice 1.5 – Moisissures et mycotoxines : le jus de pomme d'une cantine 15
Exercice 1.6 – Un ver dans le poisson cru : cycle parasitaire d'Anisakis 17
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Croissance bactérienne, spore, pouvoir pathogène et TIAC 22
Exercice 2.1 – Une mousse au chocolat oubliée sur le comptoir 22
Exercice 2.2 – Conserves familiales et botulisme 24
Exercice 2.3 – Des choux à la crème après un mariage : TIAC à Staphylococcus aureus 26
Exercice 2.4 – Exotoxines et endotoxine : du steak haché au choc septique 28
Exercice 2.5 – Campylobacter et contamination croisée 30
Exercice 2.6 – Enquête épidémiologique : quel plat est en cause ? 32
Corrigés de la partie 2 34
Partie 3 – Soi, non-soi, organes et cellules de l'immunité 37
Exercice 3.1 – Groupes sanguins et HLA : transfusion et greffe dans une famille 37
Exercice 3.2 – Localiser les organes lymphoïdes 39
Exercice 3.3 – Le GALT et la nutrition entérale 41
Exercice 3.4 – Lire une formule leucocytaire 43
Exercice 3.5 – Identifier les leucocytes sur un frottis 45
Exercice 3.6 – Antigènes exogènes, endogènes, allergènes et haptènes 47
Corrigés de la partie 3 49
Partie 4 – L'immunité innée 52
Exercice 4.1 – Les barrières naturelles et leurs défaillances 52
Exercice 4.2 – Une écharde dans le doigt : la réaction inflammatoire 54
Exercice 4.3 – La CRP après une chirurgie : suites simples ou complication ? 56
Exercice 4.4 – Opsonisation : anticorps et complément facilitent la phagocytose 58
Exercice 4.5 – La fièvre : un mécanisme de défense qui coûte de l'énergie 60
Exercice 4.6 – Les cellules NK et la reconnaissance du « soi manquant » 62
Corrigés de la partie 4 64
Partie 5 – Les anticorps et la réponse humorale 67
Exercice 5.1 – Légender un anticorps et interpréter une expérience de digestion enzymatique 67
Exercice 5.2 – Les cinq classes d'anticorps et leurs rôles 69
Exercice 5.3 – Spécificité et mémoire de la réponse humorale 71
Exercice 5.4 – Réactions antigène-anticorps au laboratoire : groupage sanguin et neutralisation 73
Exercice 5.5 – Expliciter les phases de la réponse humorale à partir d'un schéma 75
Exercice 5.6 – Rubéole et grossesse : interpréter une sérologie 77
Corrigés de la partie 5 79
Partie 6 – La réponse cellulaire, la coopération et la mémoire 82
Exercice 6.1 – La double reconnaissance par les LT8 (expérience de Zinkernagel et Doherty) 82
Exercice 6.2 – Le LT4, chef d'orchestre de la réponse adaptative 84
Exercice 6.3 – Greffes de peau chez la souris : la réponse cellulaire et le thymus 86
Exercice 6.4 – Bactéries intracellulaires : pourquoi le BCG protège surtout par les LT 88
Exercice 6.5 – Le calendrier des rappels : exploiter la mémoire immunitaire 90
Exercice 6.6 – Ciclosporine et interleukine-2 : bloquer l'expansion clonale 92
Corrigés de la partie 6 94
Partie 7 – Vaccination, sérothérapie, immunothérapie et greffes 97
Exercice 7.1 – Classer les vaccins 97
Exercice 7.2 – Rougeole : immunité collective et couverture vaccinale 99
Exercice 7.3 – Sérothérapie : une morsure de vipère et un nouveau-né de mère porteuse de l'hépatite B 101
Exercice 7.4 – Le calendrier vaccinal du nourrisson en 2025 103
Exercice 7.5 – Anticorps monoclonaux et immunothérapie 105
Exercice 7.6 – Transplantation : types de greffe, compatibilité et rejet 107
Corrigés de la partie 7 109
Partie 8 – Allergies, auto-immunité et déficits immunitaires 112
Exercice 8.1 – Anaphylaxie à la cantine : mécanisme et tryptase 112
Exercice 8.2 – Lire une étiquette pour un enfant allergique 115
Exercice 8.3 – Maladies auto-immunes : diabète de type 1 et maladie cœliaque 117
Exercice 8.4 – Les phases de l'infection par le VIH 119
Exercice 8.5 – Dénutrition et immunité chez la personne âgée 121
Exercice 8.6 – Corticothérapie au long cours : immunité et alimentation 123
Corrigés de la partie 8 125

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, légender, expliquer, calculer, analyser, argumenter). Conformément au guide d'accompagnement 2025, la différenciation moléculaire des deux classes de CMH, l'anatomie détaillée des organes lymphoïdes, les cascades du complément, la structure en domaines des immunoglobulines et le rôle de chaque interleukine ne sont pas exigés ; lorsqu'un document les mentionne, il donne les informations nécessaires. Chaque exercice est différent des autres et de ceux du cours et des annales. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés. Les références utilisées sont celles de la HAS, de l'Anses, de Santé publique France, du calendrier vaccinal 2025 et des sociétés savantes (EAACI, ESPEN).

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Classification, bactérie, levure, virus nu et enveloppé, moisissures et mycotoxines, parasites et cycles — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Courbe de croissance, temps de génération, destruction thermique et spores, toxines, TIAC et risque relatif — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Groupes sanguins et HLA, organes lymphoïdes, GALT, formule leucocytaire, frottis, types d'antigènes — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Barrières, inflammation, CRP, opsonisation et phagocytose, fièvre, cellules NK et interférons — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Structure et classes des anticorps, spécificité et mémoire, agglutination et neutralisation, réponse humorale, sérologie — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Double reconnaissance, coopération par le LT4, rejet de greffe, BCG et immunité cellulaire, rappels, ciclosporine — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Types de vaccins, immunité collective, sérothérapie, calendrier 2025, anticorps monoclonaux, greffes — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Anaphylaxie et tryptase, étiquetage, DT1 et maladie cœliaque, phases du VIH, dénutrition, corticothérapie — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LES MICROORGANISMES : CLASSIFICATION, STRUCTURE, REPRODUCTION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Situer bactéries, champignons, parasites et virus dans le vivant ; légender une bactérie, une levure, un virus ; comparer scissiparité, bourgeonnement, spores de moisissures et multiplication virale ; relier la structure aux traitements et à la prévention
- Bactérie : procaryote, paroi de peptidoglycane (Gram + épaisse ; Gram − fine + membrane externe à LPS), ribosomes 70S, nucléoïde, plasmides ; scissiparité
- Levure : eucaryote unicellulaire, bourgeonnement ; moisissure : eucaryote filamenteux, spores (conidies), mycotoxines thermostables
- Virus : génome (ADN ou ARN) + capside ± enveloppe ; parasite intracellulaire obligatoire ; cycle : fixation, pénétration, décapsidation, synthèses, assemblage, libération
- Parasites : protozoaires (unicellulaires) et helminthes (vers) ; hôtes définitif, intermédiaire, accidentel

Exercice 1.1 – Légender une bactérie et comprendre l'action des antibiotiques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

En stage dans un service de médecine, vous entendez qu'une patiente reçoit un antibiotique de la famille des pénicillines pour une infection urinaire à *Escherichia coli*, puis qu'on lui conseille un yaourt « pour sa flore ». Vous révisez la structure bactérienne.

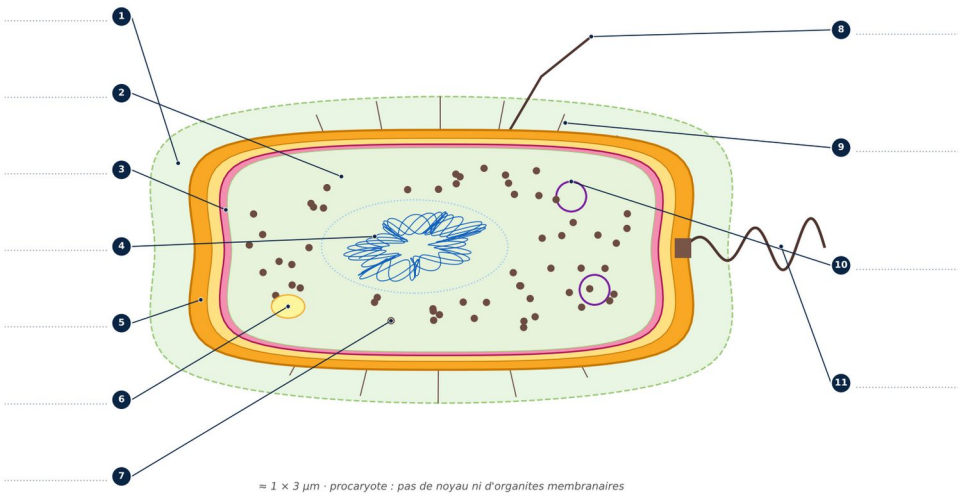


Fig. 19.1. Document 1 – Schéma d'interprétation d'une bactérie observée au microscope électronique

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : onze structures numérotées.

Document 2 – Les **pénicillines** bloquent la synthèse du **peptidoglycane** ; les **aminosides** et les **macrolides** se fixent sur les **ribosomes 70S** ; aucun antibiotique n'agit sur les virus. *E. coli* est un bacille **Gram −**, hôte normal du côlon.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les onze éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Justifiez qu'il s'agit d'une cellule procaryote (trois arguments). *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi les pénicillines sont toxiques pour les bactéries mais pas pour les cellules humaines. *(2 pts)*

4. Précisez le rôle des pili communs et des plasmides dans le pouvoir pathogène et la résistance aux antibiotiques. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un antibiotique peut provoquer une diarrhée. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Une levure dans le pain et une levure dans la bouche

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un boulanger vous demande pourquoi sa pâte « lève » ; le même jour, une patiente âgée sous corticoïdes inhalés présente un **muguet** (candidose buccale à *Candida albicans*).

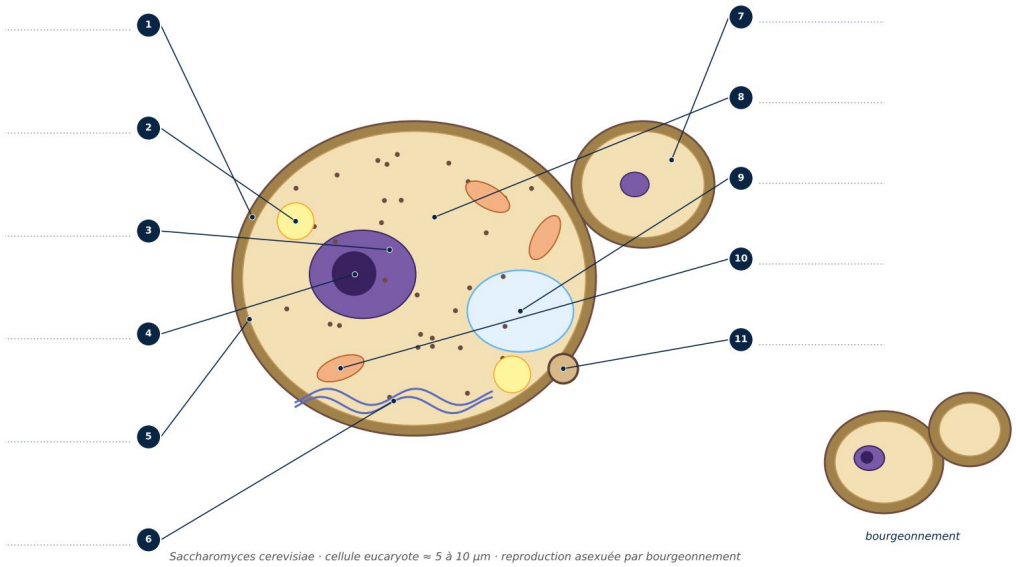


Fig. 19.2. Document 1 – Schéma d'interprétation d'une levure Saccharomyces cerevisiae

Document

Document 1 (ci-dessus) : onze structures.

Document 2 – *S. cerevisiae* fermente les glucides de la farine : glucose → 2 éthanol + 2 CO_2. Elle se multiplie par **bourgeonnement** ; son temps de génération est d'environ 90 min à 30 °C. *Candida albicans* est une levure commensale de la bouche et du tube digestif, qui peut former des filaments et envahir la muqueuse quand les défenses diminuent.

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(3 pts)*

2. Montrez que la levure est un eucaryote et précisez à quel règne elle appartient. *(1,5 pts)*

3. Décrivez le bourgeonnement et comparez-le à la scissiparité. *(2 pts)*

4. Expliquez la levée de la pâte. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi *Candida* devient pathogène chez cette patiente (notion de pathogène opportuniste) et proposez un conseil diététique. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 1.3 – Virus enveloppés et virus nus : pourquoi les norovirus résistent

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une épidémie de gastro-entérite à **norovirus** (virus nu) touche un EHPAD ; l'équipe s'étonne que la friction hydroalcoolique soit moins efficace que pour la grippe (virus enveloppé).

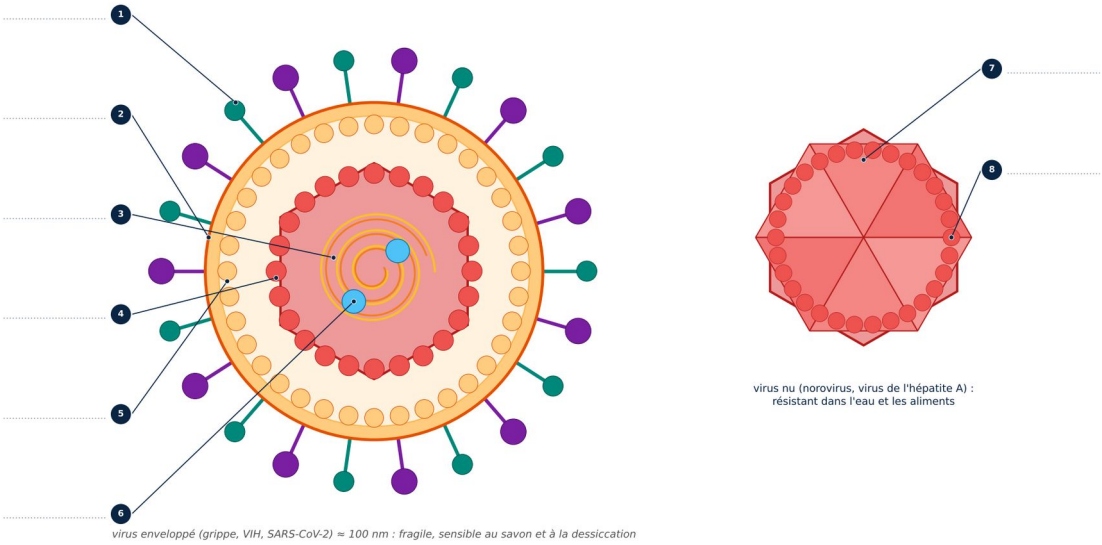


Fig. 19.3. Document 1 – Deux types de virus (schémas d'interprétation)

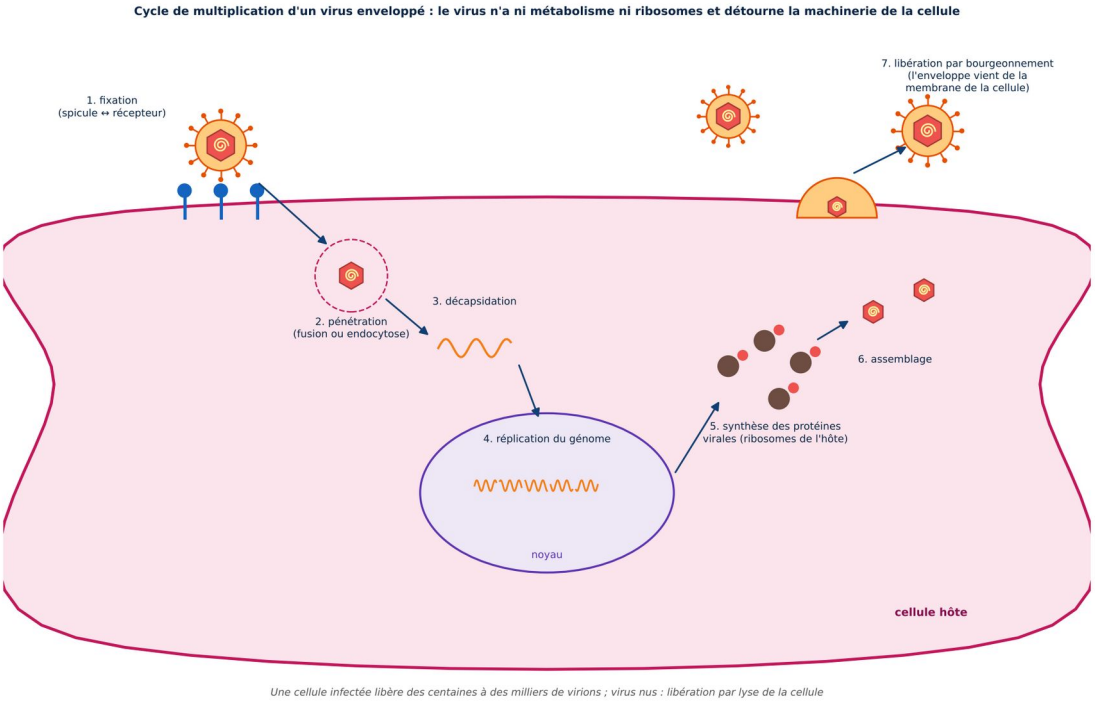


Fig. 19.4. Document 2 – Cycle de multiplication d'un virus enveloppé

Document

Documents 1 et 2 (ci-dessus).

Document 3 – Les solutions hydroalcooliques dissolvent les **lipides** ; les norovirus résistent à l'alcool, à l'acidité gastrique, à la congélation, et restent infectieux plusieurs jours sur les surfaces ; quelques dizaines de particules suffisent à infecter. On recommande le **lavage des mains à l'eau et au savon** et la désinfection à l'**eau de Javel**.

Travail à faire

1. Légendez le document 1 (huit éléments) en distinguant virus enveloppé et virus nu. *(2,5 pts)*

2. Rappelez trois caractères qui distinguent un virus d'une bactérie. *(1,5 pts)*

3. Décrivez les étapes du cycle viral du document 2. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la friction hydroalcoolique est peu efficace contre les norovirus. *(1,5 pts)*

5. Proposez les mesures à prendre en cuisine pendant l'épidémie. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.4 – Situer les microorganismes dans le monde vivant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour une formation des cuisiniers à l'hygiène, vous préparez un tableau qui situe les agents responsables de risques alimentaires.

Document

Document – Quelques agents rencontrés en alimentation

Agent · Taille · Organisation · Risque

Listeria monocytogenes — *Taille :* 1 à 2 µm ; *Organisation :* cellule sans noyau, paroi de peptidoglycane ; *Risque :* listériose

Saccharomyces cerevisiae — *Taille :* 5 à 10 µm ; *Organisation :* cellule à noyau, paroi de glucanes ; *Risque :* aucun (levure de boulangerie)

Aspergillus flavus — *Taille :* filaments de 5 µm de diamètre ; *Organisation :* filaments cloisonnés, noyaux, spores ; *Risque :* aflatoxines (foie)

Toxoplasma gondii — *Taille :* 6 µm ; *Organisation :* cellule à noyau, sans paroi ; *Risque :* toxoplasmose

Anisakis simplex — *Taille :* larve de 2 cm ; *Organisation :* organisme pluricellulaire (ver) ; *Risque :* anisakidose

Norovirus — *Taille :* 30 nm ; *Organisation :* ARN + capside ; *Risque :* gastro-entérite

Prion — *Taille :* < 10 nm ; *Organisation :* protéine mal repliée ; *Risque :* variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Limite de résolution du microscope optique : 0,2 µm.

Travail à faire

1. Classez ces agents en procaryotes, eucaryotes unicellulaires, eucaryotes pluricellulaires et agents non cellulaires ; nommez le groupe de chacun. *(3 pts)*

2. Convertissez les tailles de *Listeria* et du norovirus dans la même unité et calculez leur rapport ; indiquez lesquels sont visibles au microscope optique. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le prion n'est pas un microorganisme et pourquoi il résiste à la cuisson. *(1,5 pts)*

4. Citez pour chaque groupe une mesure de prévention en cuisine. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 1.5 – Moisissures et mycotoxines : le jus de pomme d'une cantine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une crèche achète du jus de pomme artisanal. Un contrôle retrouve de la **patuline** (mycotoxine produite par *Penicillium expansum*, moisissure des pommes abîmées) à **40 µg/L**.

Document

Document 1 – Les moisissures sont des champignons **filamenteux** : un **mycélium** de filaments (hyphes) pénètre l'aliment ; à la surface, des **conidiophores** portent des **spores** (conidies) dispersées par l'air. Elles se développent même à faible activité de l'eau et à pH acide. Certaines produisent des **mycotoxines thermostables**.

Document 2 – Teneur maximale réglementaire en patuline : **50 µg/kg** dans les jus de fruits, **10 µg/kg** dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Dose journalière maximale tolérable provisoire (JECFA) : **0,4 µg/kg de poids corporel**.

Travail à faire

1. Décrivez l'organisation et la reproduction d'une moisissure et comparez-les à celles d'une levure. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'exposition d'un enfant de 15 kg buvant 250 mL de ce jus ; comparez à la dose tolérable. Concluez sur la conformité du jus pour une crèche. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la pasteurisation du jus ne supprime pas le risque. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi on jette entièrement un pot de compote moisi mais pas forcément un fromage à pâte dure. *(1,5 pts)*

5. Proposez deux mesures de prévention à la production. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.6 – Un ver dans le poisson cru : cycle parasitaire d'Anisakis

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un restaurant prépare des tartares et des sushis de poisson cru. Un client a présenté de violentes douleurs gastriques quelques heures après un repas ; une larve d'*Anisakis* a été retirée de son estomac par endoscopie.

Document

Document – Cycle d'Anisakis simplex

Les vers adultes vivent dans l'estomac des **mammifères marins** (dauphins, phoques), hôtes **définitifs**, qui rejettent des œufs dans l'eau. Les larves sont mangées par de petits crustacés, eux-mêmes consommés par des poissons et des calmars (**hôtes intermédiaires**) : les larves s'enkystent dans leur cavité abdominale puis migrent dans les muscles après la mort du poisson si l'éviscération est tardive. L'homme est un **hôte accidentel** : la larve ne devient pas adulte mais peut se fixer dans la paroi digestive ou provoquer une **allergie**. La larve est tuée par la **cuisson à cœur à 60 °C pendant 1 min** ou la **congélation à −20 °C pendant au moins 24 h**.

Travail à faire

1. Situez *Anisakis* dans la classification et définissez hôte définitif, hôte intermédiaire et hôte accidentel. *(2 pts)*

2. Représentez le cycle sous forme de schéma fléché. *(2,5 pts)*

3. Expliquez les deux mécanismes pathogènes possibles chez l'homme. *(1,5 pts)*

4. Rappelez la réglementation applicable au restaurant et une mesure à la pêche. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender une bactérie et comprendre l'action des antibiotiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. capsule (polyosides) ; 2. cytoplasme ; 3. membrane plasmique ; 4. nucléoïde (chromosome circulaire, sans membrane) ; 5. paroi (peptidoglycane) ; 6. inclusion de réserve ; 7. ribosomes 70S ; 8. pilus sexuel (conjugaison) ; 9. pili communs (fimbriae) : adhésion ; 10. plasmide (gènes de résistance, de toxines) ; 11. flagelle : mobilité.

Question 2

Pas de **noyau** : l'ADN (chromosome circulaire unique) est libre dans le cytoplasme (nucléoïde) ; pas d'**organites membranaires** (mitochondries, réticulum, Golgi) ; ribosomes **70S** ; paroi de **peptidoglycane** ; petite taille (1 à 3 µm).

Question 3

La cible des pénicillines, le **peptidoglycane**, n'existe **que** chez les bactéries : les cellules humaines n'ont pas de paroi. C'est le principe de la **toxicité sélective** : un antibiotique vise une structure propre aux bactéries (paroi, ribosomes 70S, enzymes de synthèse des folates).

Question 4

Les **pili communs** (fimbriae) permettent l'**adhésion** aux cellules de l'hôte (ici, l'épithélium urinaire), première étape du pouvoir pathogène. Les **plasmides** portent des gènes accessoires (résistance aux antibiotiques, toxines) et peuvent passer d'une bactérie à une autre par **conjugaison** (pilus sexuel) : diffusion rapide des résistances.

Question 5

L'antibiotique détruit aussi des bactéries du **microbiote** intestinal : l'**effet barrière** diminue ; une bactérie résistante (*Clostridioides difficile*) peut proliférer et produire des toxines (colite), ou la fermentation colique est perturbée (diarrhée osmotique). L'intérêt des probiotiques n'est démontré que pour certaines souches et indications.

Corrigé 1.2 – Une levure dans le pain et une levure dans la bouche (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. paroi (glucanes, mannanes, chitine) ; 2. gouttelette lipidique ; 3. noyau ; 4. nucléole ; 5. membrane plasmique (ergostérol) ; 6. réticulum endoplasmique ; 7. bourgeon (cellule fille) ; 8. cytoplasme et ribosomes ; 9. vacuole ; 10. mitochondrie ; 11. cicatrice de bourgeonnement.

Question 2

Noyau limité par une enveloppe, **mitochondries**, réticulum, vacuole : c'est une cellule **eucaryote** unicellulaire, du règne des **Champignons** (Fungi) : hétérotrophe, paroi de glucanes, mannanes et chitine, ergostérol dans la membrane.

Question 3

Bourgeonnement : le noyau se divise (mitose) ; un **bourgeon** se forme à la surface de la cellule mère, reçoit un noyau et des organites, grossit puis se sépare en laissant une **cicatrice** ; la cellule fille est d'abord plus petite. **Scissiparité** (bactérie) : réplication de l'ADN, allongement, puis division en deux cellules **identiques** de même taille, sans mitose.

Question 4

La fermentation produit du **CO_2** qui reste piégé dans le réseau de gluten : la pâte gonfle ; l'éthanol s'évapore à la cuisson, qui tue aussi les levures.

Question 5

Candida est **commensal** (présent sans maladie) ; il devient pathogène quand les **défenses diminuent** : **corticoïdes** inhalés (immunité locale diminuée), prothèse, antibiotiques (moins de bactéries concurrentes), diabète, dénutrition. C'est un pathogène **opportuniste**. Conseil : rincer la bouche après l'inhalation, hygiène de la prothèse ; alimentation **non acide et non épicée**, textures tendres, aliments frais ou tièdes pendant la candidose ; limiter les **sucres simples**, substrat des levures.

Corrigé 1.3 – Virus enveloppés et virus nus : pourquoi les norovirus résistent (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glycoprotéine d'enveloppe (spicule) : fixation au récepteur ; 2. enveloppe (bicouche lipidique prise à la cellule hôte) ; 3. génome viral (ARN ou ADN) ; 4. capside (protéines : capsomères) ; 5. protéine de matrice ; 6. enzymes virales (ex. : transcriptase

inverse) ; 7. capside icosaédrique sans enveloppe ; 8. capsomère. Le virus **enveloppé** possède une **enveloppe** lipidique hérissée de glycoprotéines autour de la capside ; le virus **nu** n'a qu'une **capside** protéique formée de capsomères.

Question 2

Le virus n'est pas une cellule (pas de membrane plasmique propre, pas de cytoplasme, pas de ribosomes, pas de métabolisme) ; il ne contient qu'**un seul type d'acide nucléique** (ADN ou ARN) ; il ne se multiplie **qu'à l'intérieur d'une cellule** (parasite intracellulaire obligatoire) ; il est beaucoup plus petit (20 à 300 nm) et insensible aux antibiotiques.

Question 3

Fixation des glycoprotéines sur un **récepteur** spécifique de la cellule ; **pénétration** (fusion ou endocytose) ; **décapsidation** (libération du génome) ; **réplication** du génome et **synthèse des protéines virales** par la machinerie de la cellule ; **assemblage** de nouvelles particules ; **libération** par bourgeonnement (le virus emporte un morceau de membrane : son enveloppe) ou par lyse de la cellule.

Question 4

L'alcool agit en dissolvant les **lipides** de l'enveloppe ; les norovirus, **nus**, n'ont pas d'enveloppe : leur capside protéique résiste. Le **savon** et le frottement **décrochent** mécaniquement les virus qui sont ensuite rincés.

Question 5

Écarter du travail le personnel malade jusqu'à 48 h après la fin des symptômes ; lavage des mains à l'eau et au savon ; désinfection des surfaces à l'eau de Javel ; éviter les aliments crus manipulés (crudités, sandwichs) et les **coquillages crus** ; servir des plats **cuits** ; surveiller l'hydratation des résidents.

Corrigé 1.4 – Situer les microorganismes dans le monde vivant (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Procaryote : *Listeria* (bactérie). **Eucaryotes unicellulaires** : *Saccharomyces* (levure, champignon), *Toxoplasma* (protozoaire). **Eucaryotes pluricellulaires** : *Aspergillus* (moisissure, champignon filamenteux), *Anisakis* (helminthe, nématode). **Non cellulaires** : norovirus (virus), prion (agent transmissible non conventionnel).

Question 2

1 µm = 1 000 nm : *Listeria* = 1 000 à 2 000 nm ; norovirus = 30 nm ; rapport ≈ 1 500 / 30 = **50** (33 à 67 fois). Au-dessus de 0,2 µm (200 nm) : *Listeria*, levure, *Aspergillus*, toxoplasme et *Anisakis* sont visibles ; norovirus et prion **non** (microscope électronique).

Question 3

Le prion n'est pas un organisme : ni cellule, ni acide nucléique, ni métabolisme ; c'est une **protéine** de l'hôte mal repliée qui impose sa conformation aux protéines normales. Sa structure très stable résiste à la chaleur habituelle de cuisson, aux protéases et à de nombreux désinfectants ; la prévention repose sur le retrait des **matériels à risque spécifiés** (cerveau, moelle des bovins).

Question 4

Bactéries : chaîne du froid, cuisson à cœur, séparation cru/cuit ; levures et moisissures : stockage au sec, rotation des stocks, jeter les aliments moisis (céréales, fruits à coque) ; protozoaires : cuisson des viandes, lavage des crudités ; helminthes : cuisson ou **congélation à −20 °C pendant au moins 24 h** des poissons crus ; virus : hygiène des mains, éviction du personnel malade ; prions : réglementation (abattoirs).

Corrigé 1.5 – Moisissures et mycotoxines : le jus de pomme d'une cantine (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Moisissure : eucaryote **pluricellulaire filamenteux** ; mycélium d'hyphes qui s'allongent par leur extrémité et se ramifient ; reproduction **asexuée** par **spores** (conidies) produites en grand nombre et dispersées par l'air, qui germent en nouvelles hyphes (reproduction sexuée possible). Levure : **unicellulaire**, reproduction par **bourgeonnement**.

Question 2

Patuline ingérée : 0,250 × 40 = **10 µg** ; exposition = 10 / 15 ≈ **0,67 µg/kg** de poids corporel, soit **1,7 fois** la dose tolérable (0,4 µg/kg). Le jus respecte la limite générale (40 < 50 µg/kg) mais **dépasse** la

limite des aliments pour **enfants en bas âge** (10 µg/kg) : il ne doit pas être servi à la crèche.

Question 3

La patuline est **thermostable** : la pasteurisation tue les moisissures et leurs spores, mais la toxine déjà produite reste dans le jus.

Question 4

Dans un aliment **mou et humide** (compote, confiture peu sucrée, pain de mie), le mycélium et les toxines diffusent loin de la tache visible : on jette tout. Dans un fromage **à pâte dure**, la diffusion est limitée : on peut retirer largement la partie moisie (au moins 1 cm autour).

Question 5

Trier les fruits et écarter les pommes **abîmées ou pourries** ; laver, entreposer au froid et peu de temps ; contrôles analytiques des lots.

Corrigé 1.6 – Un ver dans le poisson cru : cycle parasitaire d'Anisakis (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Eucaryote **pluricellulaire**, **helminthe** (ver rond : nématode). Hôte **définitif** : hébergeant la forme adulte et la reproduction sexuée (mammifère marin). Hôte **intermédiaire** : hébergeant les larves (crustacé, poisson). Hôte **accidentel** : infecté par erreur, sans que le cycle puisse se poursuivre (homme).

Question 2

Mammifère marin (adultes) → œufs dans l'eau → larves → crustacés → poissons et calmars (larves enkystées) → mammifère marin qui mange le poisson ; branche accidentelle : poisson cru ou peu cuit → homme (impasse).

Question 3

Mécanique et inflammatoire : la larve vivante pénètre la muqueuse gastrique ou intestinale (douleurs, vomissements, réaction inflammatoire à éosinophiles). **Allergique** : sensibilisation (IgE) aux protéines de la larve, parfois thermostables, d'où urticaire ou anaphylaxie même après consommation de poisson cuit chez une personne sensibilisée.

Question 4

Les produits de la pêche destinés à être consommés **crus ou peu cuits** doivent avoir été **congelés à −20 °C au moins 24 h** (ou −35 °C 15 h) (règlement (CE) n° 853/2004) ; le restaurant doit pouvoir le prouver. À la pêche : **éviscération rapide** des poissons pour éviter la migration des larves dans les muscles ; inspection visuelle.

PARTIE 2 – CROISSANCE BACTÉRIENNE, SPORE, POUVOIR PATHOGÈNE ET TIAC

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

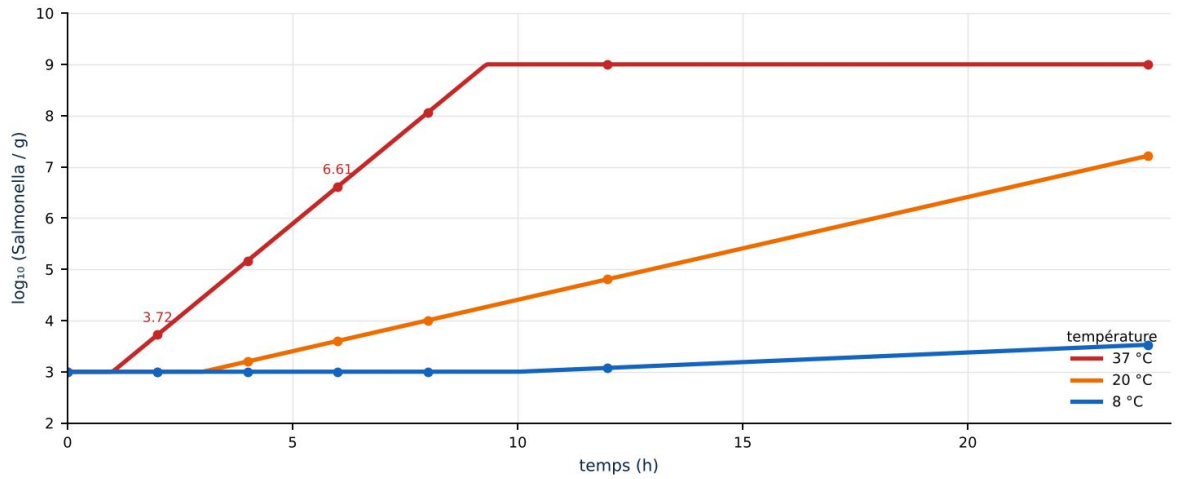
- **Objectif :** Exploiter une courbe de croissance, calculer un temps de génération et une réduction décimale, citer les propriétés de la spore, distinguer exotoxines et endotoxine, mener l'analyse d'une TIAC
- Phases : latence, exponentielle, stationnaire, déclin ; $n = (\log N - \log N_0) / \log 2$; g = durée / n
- Spore : forme de résistance (chaleur, dessiccation, désinfectants) qui germe ; Bacillus, Clostridium ; refroidissement rapide 63 → 10 °C en < 2 h
- Pouvoir pathogène = virulence (adhésion, invasion, multiplication) + toxinogenèse (exotoxines protéiques ; endotoxine = LPS des Gram −)
- TIAC : ≥ 2 cas groupés, même origine alimentaire, déclaration obligatoire ; taux d'attaque, risque relatif

Exercice 2.1 – Une mousse au chocolat oubliée sur le comptoir

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10,5 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Une mousse au chocolat préparée avec des œufs crus contaminés (10^3 salmonelles/g) est laissée 6 heures en cuisine à 20 °C par une chaude journée où la cuisine atteint en fait 30 à 37 °C près des fours.



Croissance de Salmonella Enteritidis dans une préparation à base d'œuf (inoculum 10^3 /g ; résultats de principe).

Fig. 19.5. Document 1 – Croissance de Salmonella Enteritidis à trois températures

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). Les valeurs lues à 37 °C sont 3,72 à 2 h et 6,61 à 6 h.

Document 2 – Une dose de **10^5 salmonelles** peut provoquer une salmonellose chez l'adulte ; beaucoup moins chez un enfant ou une personne âgée. Une portion de mousse pèse 100 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez et caractérisez les phases de la courbe à 37 °C. *(2,5 pts)*

2. Calculez le nombre de générations et le temps de génération à 37 °C entre 2 et 6 h. *(2,5 pts)*

3. Comparez les trois courbes et expliquez l'effet de la température. *(2 pts)*

4. Estimez le nombre de salmonelles dans une portion après 6 h à 20 °C puis à 37 °C ; concluez. *(2 pts)*

5. Proposez trois mesures pour la restauration collective. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

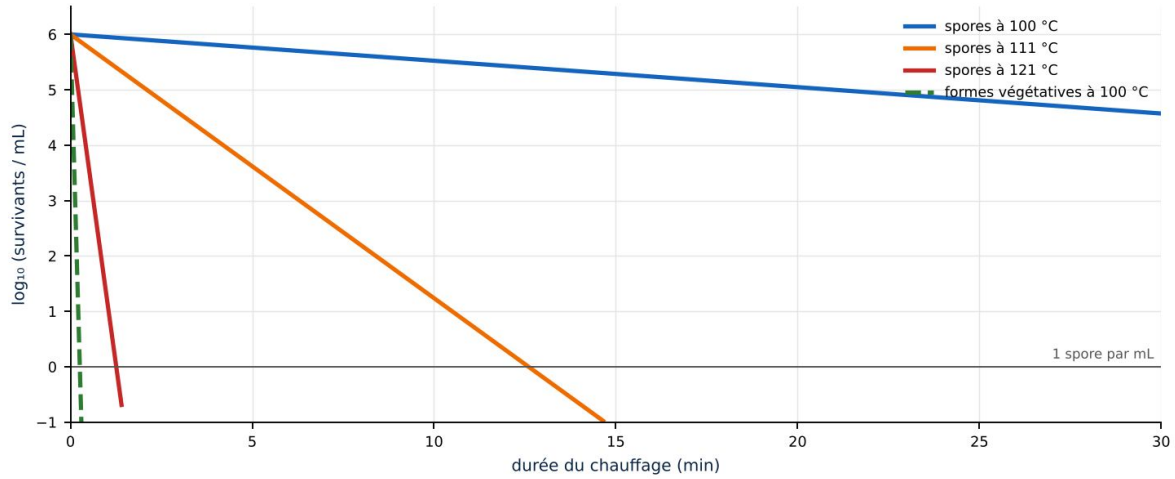
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 2.2 – Conserves familiales et botulisme

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Une famille a préparé des bocaux de haricots verts « en les faisant bouillir 20 minutes ». Un mois plus tard, deux personnes présentent une vision double et des difficultés à avaler : un **botulisme** est diagnostiqué.



Destruction thermique de Clostridium botulinum (suspension à 10^6 spores/mL ; valeurs de principe).

Fig. 19.6. Document 1 – Destruction thermique de spores de Clostridium botulinum

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – *C. botulinum* est un bacille Gram +, **anaérobie strict**, **sporulé**, présent dans le sol. Dans un aliment peu acide (pH > 4,6), en anaérobiose (bocal), ses spores germent et la bactérie produit la **toxine botulique**, neurotoxine thermolabile (détruite par 10 min à 100 °C), qui bloque la libération d'acétylcholine. La **durée de réduction décimale D** est le temps de chauffage qui divise la population par 10. Le **traitement « botulinique »** des conserves industrielles vise 12 réductions décimales.

Travail à faire

1. Déterminez D à 100, 111 et 121 °C à partir du document 1. Calculez la valeur z (élévation de température qui divise D par 10). *(3 pts)*

2. Calculez le nombre de réductions décimales obtenu par 20 min à 100 °C ; concluez sur la conserve familiale. *(2 pts)*

3. Calculez la durée du traitement à 121 °C qui assure 12 réductions décimales. *(1,5 pts)*

4. Citez les propriétés de la spore qui expliquent le danger des conserves. *(1,5 pts)*

5. Expliquez les symptômes et rédigez trois conseils pour les conserves familiales. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.3 – Des choux à la crème après un mariage : TIAC à Staphylococcus aureus

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Sur 85 invités d'un mariage, 31 présentent 2 à 4 h après le dessert des **vomissements** violents, des douleurs abdominales et une diarrhée, sans fièvre ; tous guérissent en 24 h. Les choux à la crème avaient été garnis à la main la veille par un pâtissier porteur d'un panaris et conservés en salle à 25 °C.

Document

Document – *Staphylococcus aureus* : coque Gram +, en amas, aéro-anaérobie, **non sporulé**, très résistant au sel et au sucre ; **30 % des personnes** en sont porteuses dans le nez ; présent dans les plaies infectées. Au-delà de **10^5 bactéries/g**, il produit dans l'aliment des **entérotoxines thermostables** (résistent 30 min à 100 °C). La toxine stimule le centre du vomissement via le nerf vague.

Travail à faire

1. Justifiez qu'il s'agit d'une TIAC et calculez le taux d'attaque. *(1,5 pts)*

2. Expliquez la durée d'incubation courte et l'absence de fièvre. *(2 pts)*

3. Identifiez l'origine de la contamination et les facteurs qui ont permis la production de toxine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi recuire les choux n'aurait pas évité la TIAC. *(1 pt)*

5. Proposez les mesures de prévention. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 2.4 – Exotoxines et endotoxine : du steak haché au choc septique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un enfant de 4 ans présente une diarrhée sanglante puis une insuffisance rénale (**syndrome hémolytique et urémique**) après un barbecue où il a mangé un steak haché « rosé à cœur ». *E. coli* O157:H7, producteur de **Shiga-toxines**, est isolé.

Document

Document 1 – Comparaison des toxines bactériennes

Caractère	Exotoxine	Endotoxine
Nature	Protéine	Lipopolysaccharide (lipide A)
Origine	Sécrétée par la bactérie vivante (Gram + et Gram −)	Membrane externe des Gram −, libérée à la lyse
Chaleur	Le plus souvent thermolabile (sauf entérotoxines de S. aureus, céréulide)	Thermostable
Toxicité	Très forte, action spécifique sur une cible	Moins forte ; fièvre, choc à forte dose
Transformation en anatoxine	Possible (vaccins tétanos, diphtérie)	Impossible

Document 2 – Les *E. coli* entérohémorragiques vivent dans l'intestin des bovins ; le hachage répartit dans toute la viande les bactéries de la surface ; la dose infectante est de quelques dizaines de bactéries. Les Shiga-toxines passent dans le sang et détruisent les cellules endothéliales des capillaires rénaux.

Travail à faire

1. Définissez exotoxine et endotoxine ; classez la Shiga-toxine. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un steak haché doit être cuit à cœur alors qu'une pièce de bœuf peut être servie saignante. *(2 pts)*

3. Expliquez la diarrhée sanglante puis l'atteinte rénale. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une infection à bactérie Gram − peut provoquer un choc septique même sous antibiotique. *(2 pts)*

5. Rédigez deux conseils pour les parents. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.5 – Campylobacter et contamination croisée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 6,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier cuisine, un participant découpe un poulet cru sur une planche puis, sans la laver, coupe sur la même planche les tomates de la salade.

Document

Document – *Campylobacter jejuni* : bacille Gram −, spiralé, **microaérophile**, ne se multiplie pas au-dessous de 30 °C mais **survit** au froid ; première cause bactérienne de gastro-entérite en Europe ; **dose infectante** ≈ 500 bactéries. La peau des poulets crus du commerce en porte souvent 10^2 à 10^4 par gramme. Une planche au contact de 50 g de peau à 10^4 /g retient environ **1 %** des bactéries ; la salade en reprend environ 10 %.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de *Campylobacter* transférés à la salade ; comparez à la dose infectante. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le respect de la chaîne du froid ne suffit pas pour cette bactérie. *(1,5 pts)*

3. Définissez la contamination croisée et proposez trois mesures pour l'éviter. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le poulet lui-même, bien cuit, est sans danger. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.6 – Enquête épidémiologique : quel plat est en cause ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un repas d'anniversaire en EHPAD, 41 des 70 convives présentent 18 à 36 h plus tard une **fièvre** à 39 °C, des douleurs abdominales et une diarrhée. Trois plats ont été servis.

Document

Document – Questionnaire alimentaire

Plat · Ont mangé : malades / total · N'ont pas mangé : malades / total

Taboulé — *Ont mangé : malades / total :* 38 / 45 ; *N'ont pas mangé : malades / total :* 3 / 25

Poulet rôti — *Ont mangé : malades / total :* 33 / 60 ; *N'ont pas mangé : malades / total :* 8 / 10

Mousse au chocolat maison (œufs crus) — *Ont mangé : malades / total :* 40 / 50 ; *N'ont pas mangé : malades / total :* 1 / 20

Le risque relatif (RR) est le rapport du taux d'attaque des exposés à celui des non-exposés.

Travail à faire

1. Calculez les taux d'attaque et le risque relatif pour chaque plat. *(3 pts)*

2. Identifiez le plat le plus probablement en cause ; expliquez pourquoi le taboulé a aussi un RR élevé. *(1,5 pts)*

3. Proposez l'agent responsable en justifiant par l'incubation, les signes et l'aliment. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la fièvre est présente dans cette TIAC et absente dans une TIAC staphylococcique. *(1,5 pts)*

5. Indiquez les obligations de l'établissement. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Une mousse au chocolat oubliée sur le comptoir (10,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Latence (0 à 1 h) : pas de multiplication, adaptation (synthèse d'enzymes) ; **croissance exponentielle** (1 à 9 h) : droite en coordonnées logarithmiques, temps de génération minimal et constant ; **phase stationnaire** (après 9 h) : la population plafonne (10^9 /g) par épuisement des nutriments et accumulation de déchets ; le **déclin** n'est pas encore visible.

Question 2

n = (6,61 − 3,72) / log 2 = 2,89 / 0,301 ≈ **9,6 générations** en 4 h ; g = 240 / 9,6 ≈ **25 min**.

Question 3

Plus la température s'éloigne de l'optimum (≈ 37 °C) vers le froid, plus la **latence s'allonge** (1, 3 puis 10 h) et plus la **pente diminue** (croissance plus lente) ; à 8 °C, la croissance est presque nulle ; au-dessous de 5 °C elle cesse. Les enzymes sont moins actives au froid ; le froid **ralentit** sans tuer.

Question 4

À 20 °C, à 6 h : log N = 3 + 3 × (60 / 90) × 0,301 ≈ **3,6**, soit ≈ 4×10^3 /g → **4×10^5** par portion de 100 g. À 37 °C : log N = 6,61, soit ≈ 4×10^6 /g → **4×10^8** par portion. Dans les deux cas la dose infectante est **dépassée** ; même au départ (10^3 /g × 100 g = 10^5 par portion) la mousse était dangereuse.

Question 5

Utiliser des **ovoproduits pasteurisés** (obligatoire en pratique pour les préparations non cuites en collectivité) ; conserver les préparations à **0–3 °C** et les sortir au dernier moment ; respecter la DLC ; plats témoins ; hygiène des mains et séparation des circuits.

Corrigé 2.2 – Conserves familiales et botulisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le log des survivants baisse d'une unité en : **21 min à 100 °C**, **2,1 min à 111 °C**, **0,21 min à 121 °C** (pentes −1/D). D est divisé par 10 pour **+10 à 11 °C** : **z ≈ 10 °C**.

Question 2

20 / 21 ≈ **0,95 réduction décimale** : moins d'une division par 10 ! Sur 10^6 spores, il en reste ≈ 10^5. L'ébullition à 100 °C (même 20 min) ne stérilise pas une conserve de légume peu acide : il faut un **autoclave** ou une stérilisation sous pression (≥ 115–121 °C).

Question 3

12 × 0,21 = **2,5 min** à cœur à 121 °C (les industriels appliquent des durées supérieures pour tenir compte de la pénétration de la chaleur).

Question 4

Spore **thermorésistante** (survit à 100 °C), résistante à la dessiccation et aux désinfectants ; dormante, elle **germe** quand les conditions deviennent favorables : **anaérobiose** du bocal, pH peu acide (haricots verts), température ambiante ; la forme végétative produit alors la toxine.

Question 5

La toxine bloque l'**exocytose de l'acétylcholine** aux jonctions neuromusculaires et dans le système parasympathique : paralysie **descendante** (yeux : vision double ; déglutition ; puis muscles respiratoires), bouche sèche. Conseils : stériliser les légumes peu acides en **autocuiseur ou stérilisateur** selon un barème validé (ou les **congeler** plutôt) ; **jeter sans goûter** tout bocal bombé, qui fuit ou dont le contenu sent mauvais ; **faire bouillir 10 min** une conserve familiale douteuse avant consommation (détruit la toxine) ; pas de miel avant 1 an (botulisme infantile).

Corrigé 2.3 – Des choux à la crème après un mariage : TIAC à Staphylococcus aureus (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

≥ 2 cas groupés, symptômes similaires, même repas : **TIAC** (déclaration à l'ARS). Taux d'attaque = 31 / 85 ≈ **36 %**.

Question 2

La toxine est **préformée** dans l'aliment : il n'y a pas à attendre une multiplication dans l'intestin ; elle agit très vite (30 min à 8 h) sur le système nerveux (vomissements). C'est une **intoxination** : la bactérie n'envahit pas la muqueuse, il n'y a pas d'infection ni d'inflammation générale, donc **pas de fièvre**.

Question 3

Contamination par le **pâtissier** (panaris = plaie infectée à *S. aureus*, manipulation à mains nues). Multiplication favorisée par une **crème** riche (lait, œufs, sucre que la bactérie tolère) conservée **à 25 °C** pendant des heures : la population dépasse 10^5 /g et produit la toxine.

Question 4

La cuisson tuerait les bactéries mais **pas l'entérotoxine thermostable** déjà produite.

Question 5

Éviction (ou port de gants étanches et pansement) des personnes ayant une plaie infectée ; lavage des mains ; ustensiles plutôt que mains nues ; conservation des pâtisseries à la crème à **0–3 °C** jusqu'au service ; préparation au plus près de la consommation ; formation du personnel (plan de maîtrise sanitaire).

Corrigé 2.4 – Exotoxines et endotoxine : du steak haché au choc septique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Exotoxine : protéine toxique **sécrétée** par une bactérie vivante, très active sur une cible précise. **Endotoxine** : **LPS** de la membrane externe des Gram −, libéré à la **lyse**. La Shiga-toxine est une **exotoxine** (protéique) produite par une bactérie Gram −.

Question 2

Les bactéries sont **en surface** d'une pièce entière : saisir l'extérieur suffit ; le **hachage** les répartit **à l'intérieur** : seule une cuisson **à cœur** (≥ 70 °C, viande grise sans jus rosé) les détruit. Recommandation : steak haché bien cuit pour les enfants et les personnes fragiles.

Question 3

La bactérie adhère à la muqueuse colique et la lèse (diarrhée **sanglante**) ; la toxine passe dans le sang, se fixe sur les cellules **endothéliales** (rein, cerveau), les détruit : microthromboses, destruction des hématies (**hémolyse**), **insuffisance rénale** aiguë.

Question 4

L'antibiotique **lyse** les bactéries Gram − et libère leur **LPS** : il active massivement macrophages et complément (IL-1, TNF-α, IL-6) : fièvre, vasodilatation généralisée, hypotension : **choc septique**. L'endotoxine n'est pas neutralisée par l'antibiotique.

Question 5

Cuire à cœur les steaks hachés pour les enfants, ne pas leur donner de lait cru ni de fromage au lait cru avant 5 ans ; se laver les mains après avoir touché viande crue ou animaux de ferme ; séparer cru et cuit (planche, plat du barbecue).

Corrigé 2.5 – Campylobacter et contamination croisée (6,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Bactéries sur la peau : $50 \times 10^4 = 5 \times 10^5$; planche : 1 % = **5 000** ; salade : 10 % = **500 bactéries**, soit la **dose infectante** dans une seule salade.

Question 2

La chaîne du froid empêche les bactéries de **se multiplier**, mais ne les **tue pas**. Avec une dose infectante faible, quelques centaines de bactéries **sans multiplication** suffisent : le danger vient de la **contamination** elle-même, non de la croissance.

Question 3

Contamination croisée : transfert de microorganismes d'un aliment cru contaminé vers un aliment prêt à consommer, par les mains, les ustensiles ou les surfaces. Mesures : planches et couteaux **différents** (code couleur) ; préparer les crudités **avant** la viande crue ; laver et désinfecter planche, couteau et mains ; ne pas laver le poulet cru à l'évier (projections).

Question 4

Campylobacter n'est pas sporulé et ne produit pas de toxine thermostable : la **cuisson à cœur** (≥ 70 °C) le détruit.

Corrigé 2.6 – Enquête épidémiologique : quel plat est en cause ? (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Taboulé : 38 / 45 = **84 %** contre 3 / 25 = **12 %** → RR = **7**. Poulet : 33 / 60 = **55 %** contre 8 / 10 = **80 %** → RR = **0,7**. Mousse : 40 / 50 = **80 %** contre 1 / 20 = **5 %** → RR = **16**.

Question 2

La **mousse au chocolat** (RR le plus élevé, presque tous les malades en ont mangé). Le taboulé a un RR élevé parce que la plupart des convives qui ont pris du taboulé ont aussi pris de la mousse (**facteur de confusion**) ; le poulet (RR < 1) n'est pas en cause.

Question 3

Salmonella (Enteritidis) : incubation de **12 à 72 h**, fièvre, diarrhée ; aliment à base d'**œufs crus** (contamination de la coquille ou de l'œuf), non cuit.

Question 4

Salmonella est **invasive** : elle traverse la muqueuse intestinale, se multiplie dans les macrophages et déclenche une **inflammation** (cytokines IL-1, IL-6, TNF → hypothalamus → **fièvre**). *S. aureus* agit par une **toxine préformée** sans invasion : pas de fièvre.

Question 5

Déclarer la TIAC à l'ARS (déclaration obligatoire) et informer la DDPP ; conserver les **plats témoins** (5 jours) pour analyse ; fournir les menus, fiches de traçabilité et enregistrements de température ; mettre en place des mesures correctives (ovoproduits pasteurisés).

PARTIE 3 – SOI, NON-SOI, ORGANES ET CELLULES DE L'IMMUNITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Distinguer marqueurs majeurs et mineurs du soi, classer les antigènes, localiser les organes lymphoïdes et le GALT, identifier les leucocytes et interpréter une formule leucocytaire
- Soi : CMH = HLA (classe I : toutes les cellules nucléées ; classe II : cellules présentatrices) ; marqueurs mineurs : groupes sanguins
- Non-soi : antigènes exogènes, endogènes (cellule infectée, tumorale), allergènes, haptènes, alloantigènes
- Organes primaires : moelle (LB), thymus (LT) ; secondaires : ganglions, rate, MALT (GALT : plaques de Peyer, cellules M, IgA)
- 5 leucocytes : neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes ; valeurs absolues = leucocytes × %

Exercice 3.1 – Groupes sanguins et HLA : transfusion et greffe dans une famille

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. G., groupe A Rh+, doit être transfusé ; son fils Paul, 30 ans, a besoin d'une greffe de rein. Ses trois frères et sœurs proposent de donner.

DOCUMENT

Document 1 – Groupes ABO

Groupe	Antigène sur les hématies	Anticorps du plasma
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A et B	aucun
O	aucun	anti-A et anti-B

Document 2 – Les gènes **HLA** (chromosome 6) sont transmis en bloc (**haplotype**) : chaque enfant reçoit un haplotype de son père et un de sa mère. Les molécules HLA de classe I sont présentes sur **toutes les cellules nucléées**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Distinguez marqueurs majeurs et marqueurs mineurs du soi ; classez les antigènes ABO et HLA. *(2 pts)*

2. Indiquez les groupes de donneurs dont M. G. peut recevoir des hématies ; justifiez par un raisonnement immunologique. *(2 pts)*

3. Calculez la probabilité qu'un frère ou une sœur de Paul soit HLA-identique ; expliquez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la compatibilité HLA compte peu pour une transfusion de concentrés de globules rouges mais beaucoup pour une greffe de rein. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Localiser les organes lymphoïdes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un enfant de 6 ans a des « ganglions » au cou lors d'une angine ; un patient a eu une ablation de la rate après un accident. Vous préparez un schéma pour leur expliquer leur système lymphatique.

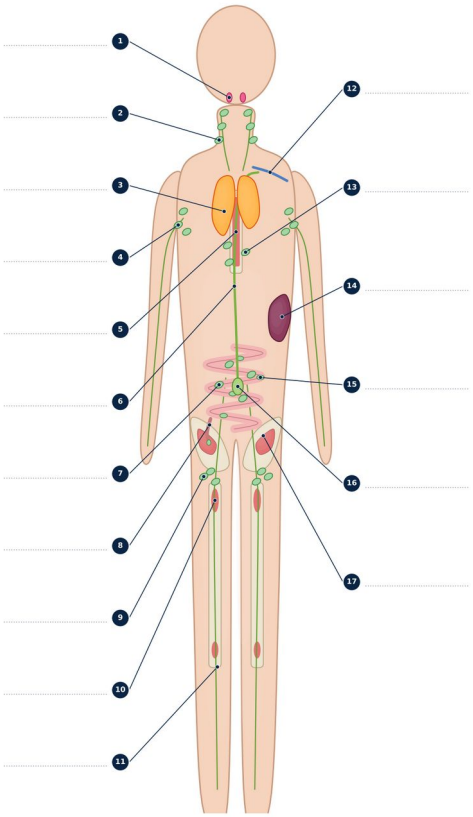


Fig. 19.7. Document 1 – Les organes lymphoïdes en place

Document

Document 1 (ci-dessus) : 17 éléments.

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(4 pts)*

2. Classez les organes en primaires et secondaires et donnez leurs rôles. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi les ganglions du cou augmentent de volume pendant l'angine. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le rôle du canal thoracique dans le transport des graisses alimentaires. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.3 – Le GALT et la nutrition entérale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En réanimation, un médecin préfère la **nutrition entérale** à la nutrition parentérale chez un patient dont l'intestin fonctionne, « pour protéger l'intestin et diminuer les infections ».

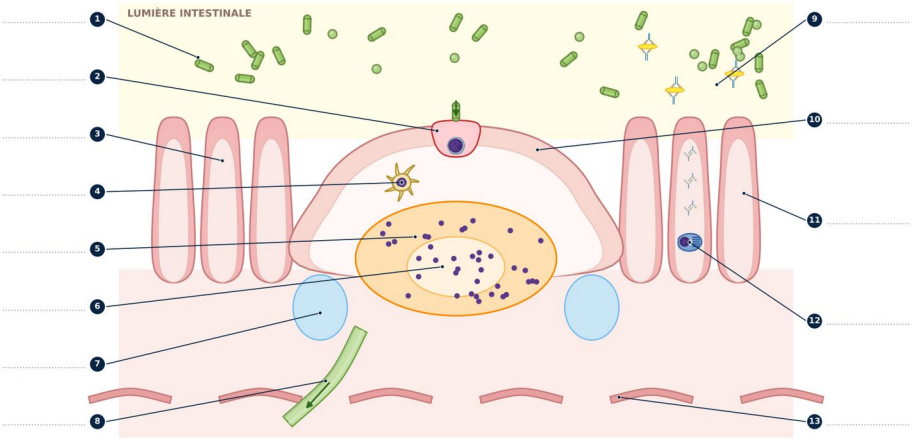


Fig. 19.8. Document 1 – Le tissu lymphoïde associé à l'intestin (plaque de Peyer)

Document

Document 1 (ci-dessus) : 13 éléments.

Document 2 – Chez l'animal nourri par voie parentérale exclusive, on observe : diminution du nombre de lymphocytes du GALT (– 40 à 50 %), baisse des IgA sécrétoires intestinales, atrophie des villosités et passage accru de bactéries vers les ganglions mésentériques (**translocation bactérienne**).

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(3 pts)*

2. Décrivez le trajet d'un antigène depuis la lumière intestinale jusqu'à l'activation des lymphocytes. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle et les propriétés des IgA sécrétoires. *(2 pts)*

4. Exploitez le document 2 pour justifier le choix du médecin. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

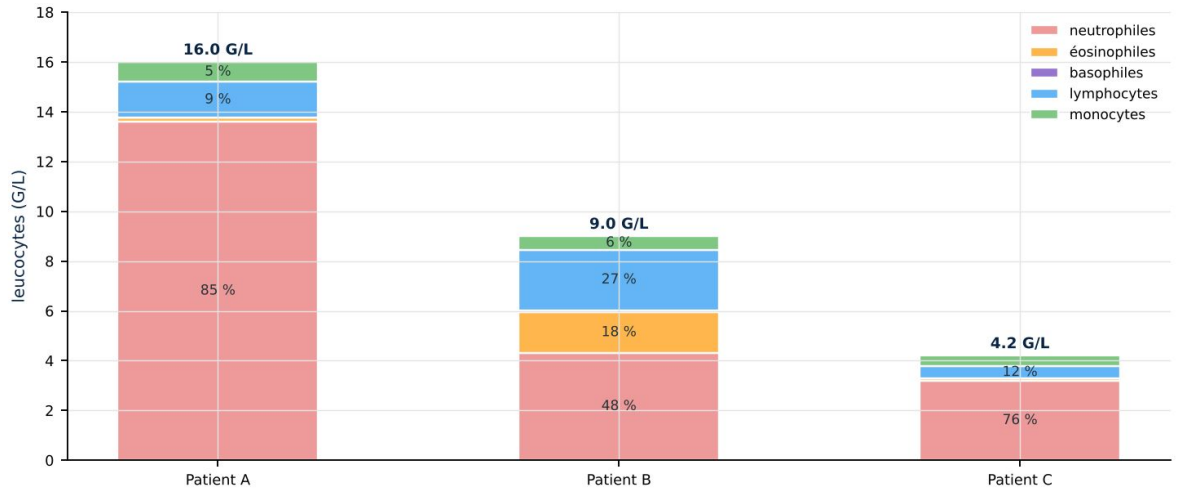
Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – Lire une formule leucocytaire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un service de médecine, vous consultez trois hémogrammes avant de rencontrer les patients : A (fièvre, toux), B (retour de voyage, douleurs abdominales, urticaire), C (84 ans, perte de poids de 8 kg).



Formules leucocytaires de trois patients (hauteur des barres = leucocytes totaux ; pourcentages indiqués dans les segments).

Fig. 19.9. Document 1 – Formules leucocytaires de trois patients

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Valeurs usuelles (G/L) : leucocytes 4 à 10 ; neutrophiles 1,5 à 7 ; éosinophiles 0,05 à 0,5 ; basophiles < 0,1 ; lymphocytes 1 à 4 ; monocytes 0,2 à 0,8.

Travail à faire

1. Calculez les valeurs absolues des neutrophiles, éosinophiles et lymphocytes pour les trois patients. *(3 pts)*

2. Interprétez l'hémogramme de chaque patient. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi on raisonne en valeurs absolues et non en pourcentages. *(1 pt)*

4. Pour le patient C, précisez le lien entre lymphopénie et état nutritionnel et ce qu'il faut évaluer. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.5 – Identifier les leucocytes sur un frottis

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En travaux pratiques, vous observez un frottis de sang et devez identifier les cellules à partir de leur noyau et de leurs granulations.

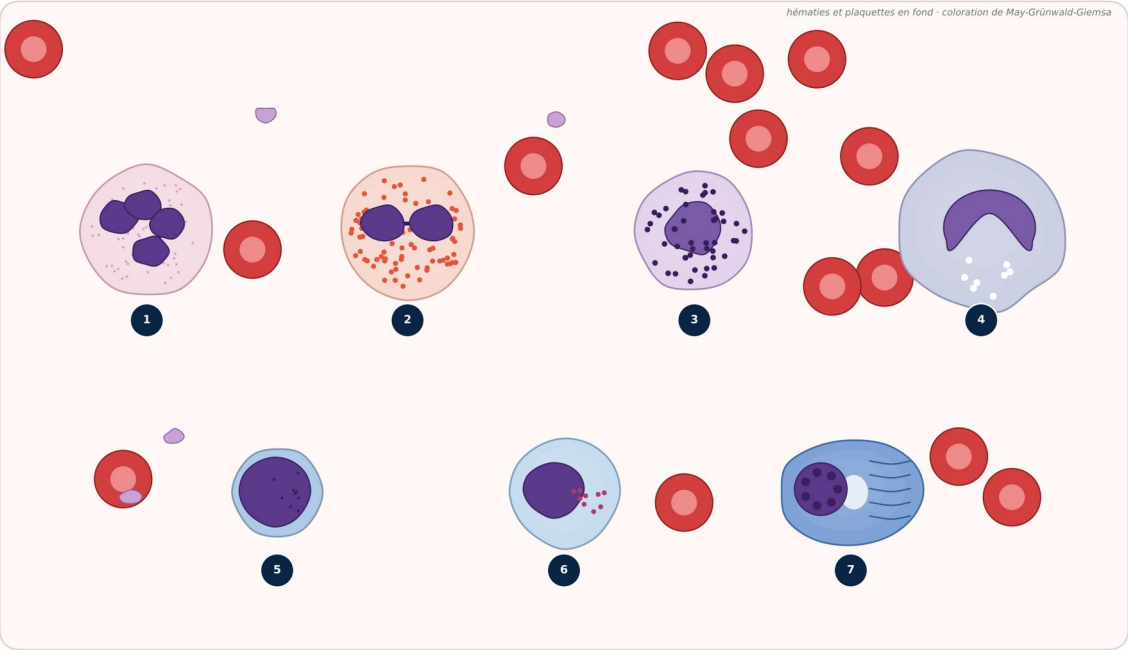


Fig. 19.10. Document 1 – Frottis sanguin coloré au May-Grünwald-Giemsa (schéma d'interprétation)

Document

Document 1 (ci-dessus) : sept cellules numérotées (des hématies et des plaquettes les entourent).

Travail à faire

1. Identifiez les cellules 1 à 7 ; précisez les critères utilisés (noyau, cytoplasme, granulations). *(3,5 pts)*

2. Citez le rôle principal de chaque catégorie de leucocytes. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la cellule 7 se trouve rarement dans le sang et de quelle cellule elle dérive. *(1 pt)*

4. Indiquez où se forment toutes ces cellules et la cellule d'origine commune. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.6 – Antigènes exogènes, endogènes, allergènes et haptènes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une fiche de vocabulaire pour des étudiants. Plusieurs situations ont été relevées dans un service.

Document

Document – Situations

N° · Situation
1 — Une cellule du foie infectée par le virus de l'hépatite B présente des peptides viraux sur ses HLA de classe I
2 — Des bactéries Salmonella traversent la muqueuse intestinale
3 — Un enfant fabrique des IgE contre une protéine de l'arachide (Ara h 2)
4 — Une femme réagit au nickel de ses boucles d'oreilles
5 — Un patient a une réaction cutanée à l'amoxicilline
6 — Une cellule tumorale exprime une protéine mutée
7 — Un greffé rejette le rein d'un donneur HLA-différent

Travail à faire

1. Définissez antigène, épitope, allergène et haptène. *(2 pts)*

2. Classez chaque situation : antigène exogène, endogène, allergène, haptène, alloantigène. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le nickel et l'amoxicilline, petites molécules, peuvent déclencher une réponse. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi une cellule infectée ou tumorale peut être reconnue alors qu'elle appartient au soi. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Groupes sanguins et HLA : transfusion et greffe dans une famille (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Marqueurs majeurs : molécules du **CMH** (HLA chez l'homme), très polymorphes, reconnues par les LT, principales responsables du **rejet de greffe**. **Marqueurs mineurs** : autres molécules variables d'un individu à l'autre (groupes sanguins ABO, Rhésus, antigènes mineurs d'histocompatibilité). ABO = **mineurs** ; HLA = **majeurs**.

Question 2

M. G. (A) possède des anticorps **anti-B** : il peut recevoir des hématies **A** ou **O** (sans antigène B) ; Rh+ : il peut recevoir Rh+ ou Rh−. Des hématies B ou AB seraient **agglutinées** par ses anti-B et détruites par le complément (accident hémolytique).

Question 3

Chaque enfant reçoit 1 haplotype sur 2 de chaque parent : 4 combinaisons équiprobables ; la probabilité qu'un frère ait la même combinaison que Paul = (1/2) × (1/2) = **1/4 (25 %)**. Avec 3 frères et sœurs, la probabilité qu'au moins un soit identique = $1 - (3/4)^3 \approx$ **58 %**.

Question 4

Les **hématies** n'ont pas de noyau : elles ne portent **pas** de HLA de classe I (ou très peu) ; seule la compatibilité ABO et Rh est indispensable. Les cellules du **rein** portent HLA I (et HLA II sur certaines cellules) : les LT du receveur reconnaissent les HLA différents comme du **non-soi** et déclenchent un **rejet** ; plus la compatibilité est grande, moins le rejet est fort.

Corrigé 3.2 – Localiser les organes lymphoïdes (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. amygdales (MALT) ; 2. ganglions cervicaux ; 3. thymus (organe primaire) ; 4. ganglions axillaires ; 5. moelle osseuse rouge du sternum ; 6. canal thoracique ; 7. ganglions mésentériques ; 8. appendice (GALT) ; 9. ganglions inguinaux ; 10. moelle osseuse rouge (fémur) ; 11. vaisseau lymphatique ; 12. abouchement dans la veine sous-clavière gauche ; 13. ganglions médiastinaux ; 14. rate ; 15. plaque de Peyer de l'iléon (GALT) ; 16. citerne du chyle ; 17. moelle osseuse rouge (os iliaque).

Question 2

Primaires (centraux) : moelle osseuse rouge et thymus : **production** des lymphocytes et **maturation** (acquisition des récepteurs et de la tolérance au soi : LB dans la moelle, LT dans le thymus). **Secondaires (périphériques)** : ganglions, rate, MALT (amygdales, plaques de Peyer, appendice) : **rencontre** des lymphocytes avec les antigènes, activation, prolifération, différenciation ; la rate filtre le sang, les ganglions filtrent la lymphe.

Question 3

Les antigènes et les cellules dendritiques de l'amygdale infectée arrivent par la lymphe dans les **ganglions cervicaux** ; les lymphocytes spécifiques y sont activés et **prolifèrent** (centres germinatifs) ; les vaisseaux se dilatent : le ganglion grossit (adénopathie inflammatoire), puis régresse après la guérison.

Question 4

Les lipides absorbés sont emballés dans les **chylomicrons**, trop gros pour les capillaires sanguins : ils passent dans les **chylifères** des villosités, les ganglions mésentériques, la **citerne du chyle**, le **canal thoracique** puis la **veine sous-clavière gauche**.

Corrigé 3.3 – Le GALT et la nutrition entérale (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. microbiote et mucus ; 2. cellule M (transporte les antigènes) ; 3. villosité intestinale ; 4. cellule dendritique ; 5. follicule lymphoïde (lymphocytes B) ; 6. centre germinatif ; 7. zone T interfolliculaire ; 8. lymphatique vers un ganglion mésentérique ; 9. IgA sécrétoires (dimères) dans le mucus ; 10. dôme de la plaque de Peyer ; 11. épithélium (entérocytes) ; 12. plasmocyte à IgA (lamina propria) ; 13. muscularis mucosae et sous-muqueuse.

Question 2

Les **cellules M** du dôme de la plaque de Peyer captent l'antigène dans la lumière et le transportent (transcytose) vers les **cellules dendritiques** sous-jacentes, qui le présentent aux **LT** de la zone interfolliculaire ; les LT aident les **LB** des follicules

(centres germinatifs) ; les LB activés migrent par la lymphe et le sang puis reviennent dans la lamina propria sous forme de **plasmocytes à IgA**.

Question 3

Les IgA sécrétoires sont des **dimères** (pièce J) associés à la **pièce sécrétoire** qui leur permet de traverser l'épithélium et les protège des enzymes digestives. Dans le mucus, elles **neutralisent** microbes et toxines et empêchent leur **adhésion**, sans déclencher d'inflammation (**exclusion immune**) ; elles contribuent à la tolérance du microbiote.

Question 4

Sans aliment dans l'intestin, le GALT s'atrophie, la production d'IgA baisse, la barrière (villosités) s'affaiblit : les bactéries du microbiote franchissent la muqueuse et peuvent causer des **infections**. La nutrition entérale **entretient** la muqueuse et le GALT : moins de complications infectieuses (recommandations ESPEN).

Corrigé 3.4 – Lire une formule leucocytaire (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : neutrophiles 16 × 0,85 = **13,6** ; éosinophiles 0,16 ; lymphocytes 16 × 0,09 = **1,44**. B : neutrophiles 9 × 0,48 = **4,32** ; éosinophiles 9 × 0,18 = **1,62** ; lymphocytes 2,43. C : neutrophiles 4,2 × 0,76 = **3,19** ; éosinophiles 0,08 ; lymphocytes 4,2 × 0,12 = **0,50**.

Question 2

A : hyperleucocytose à **polynucléose neutrophile** → infection **bactérienne** aiguë (pneumopathie). **B** : **hyperéosinophilie** (1,62 G/L) → **parasitose** (helminthe : retour de voyage, douleurs) ou allergie (urticaire). **C** : leucocytes normaux mais **lymphopénie** (0,50 G/L).

Question 3

Un pourcentage dépend des autres catégories : un taux « bas » de lymphocytes chez A (9 %) correspond à un nombre **normal** (1,44 G/L) parce que les neutrophiles sont très augmentés. Seule la valeur absolue indique un excès ou un déficit réel.

Question 4

La **dénutrition** protéino-énergétique diminue la production des lymphocytes (moelle, thymus) : lymphopénie et baisse des défenses. Il faut évaluer l'état nutritionnel selon la HAS 2021 (perte de poids en %, IMC, sarcopénie, apports, albuminémie), rechercher une inflammation (CRP) et d'autres causes (corticoïdes, hémopathie, infection virale).

Corrigé 3.5 – Identifier les leucocytes sur un frottis (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Polynucléaire neutrophile ; 2. Polynucléaire éosinophile ; 3. Polynucléaire basophile ; 4. Monocyte ; 5. Lymphocyte (T ou B) ; 6. Grand lymphocyte granuleux (NK) ; 7. Plasmocyte (dans les tissus). Critères : neutrophile (noyau plurilobé, granulations fines), éosinophile (noyau bilobé, grosses granulations orange), basophile (granulations violet foncé masquant le noyau), monocyte (grande cellule, noyau réniforme, cytoplasme gris-bleu), lymphocyte (petite cellule, noyau rond occupant presque toute la cellule), NK (grand lymphocyte à granulations), plasmocyte (noyau excentré « en rayons de roue », cytoplasme très basophile).

Question 2

Neutrophiles : phagocytose, inflammation aiguë ; **éosinophiles** : défense contre les helminthes, allergie ; **basophiles** : libération d'histamine (allergie) ; **monocytes** : deviennent **macrophages** (phagocytose, présentation de l'antigène) et cellules dendritiques ; **lymphocytes** : immunité adaptative (LB : anticorps ; LT : immunité cellulaire, coordination) et NK (innée).

Question 3

Le **plasmocyte** est un LB **différencié** qui reste dans les organes lymphoïdes, la moelle et les muqueuses où il sécrète des anticorps ; il ne circule presque pas.

Question 4

Dans la **moelle osseuse rouge**, à partir de la **cellule souche hématopoïétique** (lignées myéloïde et lymphoïde).

Corrigé 3.6 – Antigènes exogènes, endogènes, allergènes et haptènes (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Antigène : molécule reconnue **spécifiquement** par un anticorps ou un récepteur de lymphocyte

(BCR, TCR). **Épitope** : partie de l'antigène réellement reconnue (quelques acides aminés). **Allergène** : antigène, en général protéique, inoffensif, qui déclenche une réaction allergique chez une personne sensibilisée. **Haptène** : petite molécule non immunogène seule, qui le devient fixée sur une protéine porteuse.

Question 2

1 : antigène **endogène** (viral, présenté par une cellule du soi) ; 2 : **exogène** ; 3 : **allergène** (exogène alimentaire) ; 4 : **haptène** (allergie de contact) ; 5 : **haptène** (médicament) ; 6 : **endogène** (antigène tumoral) ; 7 : **alloantigènes** (HLA d'un autre individu, exogènes).

Question 3

Le nickel et l'amoxicilline se **lient** à des protéines de la peau ou du plasma : le complexe protéine-haptène forme un nouvel épitope reconnu comme **non-soi**.

Question 4

La cellule présente sur son **CMH I** des peptides issus de ses protéines : si elle fabrique des protéines virales ou mutées, ces peptides **étrangers** sont reconnus par les **LT8**, qui tuent la cellule : c'est un **soi modifié**.

PARTIE 4 – L'IMMUNITÉ INNÉE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer les barrières, expliciter l'inflammation, la fièvre, la phagocytose, l'opsonisation et le rôle du complément et des NK ; exploiter une cinétique de CRP
- Barrières mécaniques, chimiques, biologiques (microbiote) ; immédiates, non spécifiques, sans mémoire
- Inflammation : rougeur, chaleur (vasodilatation), œdème (perméabilité), douleur (médiateurs) ; margination, diapédèse, chimiotactisme, phagocytose ; réparation
- Phagocytose : chimiotactisme, adhésion (opsonines IgG et C3b), ingestion, phagolysosome, digestion, rejet/présentation
- Complément : opsonisation, lyse (complexe d'attaque), inflammation ; CRP ↑, albumine ↓ ; fièvre : +13 %/°C de dépense

Exercice 4.1 – Les barrières naturelles et leurs défaillances

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Une patiente de 75 ans sous **inhibiteur de la pompe à protons** (IPP) au long cours, et récemment sous antibiotiques, présente une diarrhée à *Clostridioides difficile*. Une autre est alitée et a une escarre.

DOCUMENT

Document – Exemples de défenses de surface

Défense · Exemple
A — Kératine et desquamation de la peau
B — Acidité gastrique (pH 1,5 à 3)
C — Lysozyme des larmes et de la salive
D — Mucus et cils de l'arbre respiratoire
E — Microbiote intestinal et cutané
F — Défensines des cellules de Paneth
G — Péristaltisme, flux urinaire

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez les défenses A à G en barrières mécaniques, chimiques et biologiques. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi un IPP et les antibiotiques favorisent les infections digestives. *(2 pts)*

3. Expliquez le risque infectieux lié à l'escarre et le rôle de la nutrition dans sa prévention. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi ces barrières constituent une immunité innée. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.2 – Une écharde dans le doigt : la réaction inflammatoire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un cuisinier s'est planté une écharde de bois dans le doigt. Le lendemain, la zone est rouge, chaude, gonflée et douloureuse, puis un peu de pus apparaît.

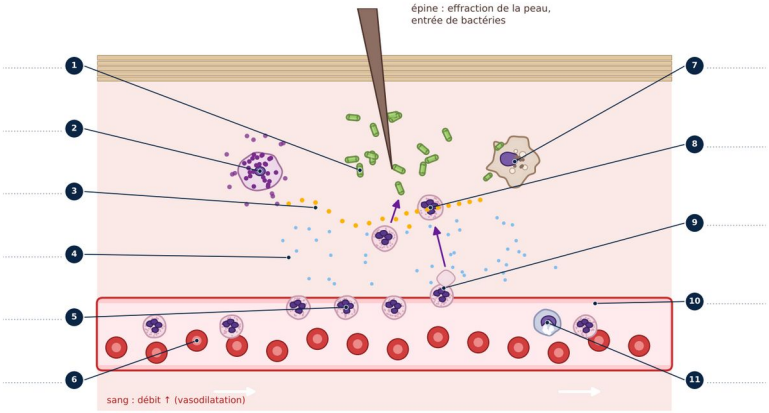


Fig. 19.11. Document 1 – La réaction inflammatoire autour d'une plaie souillée

Document

Document 1 (ci-dessus) : 11 éléments.

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez chacun des quatre signes cardinaux. *(2 pts)*

3. Décrivez la phase cellulaire et définissez la diapédèse. *(2,5 pts)*

4. Expliquez la nature du pus. *(1 pt)*

5. Donnez la conduite pratique pour ce salarié de cuisine. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

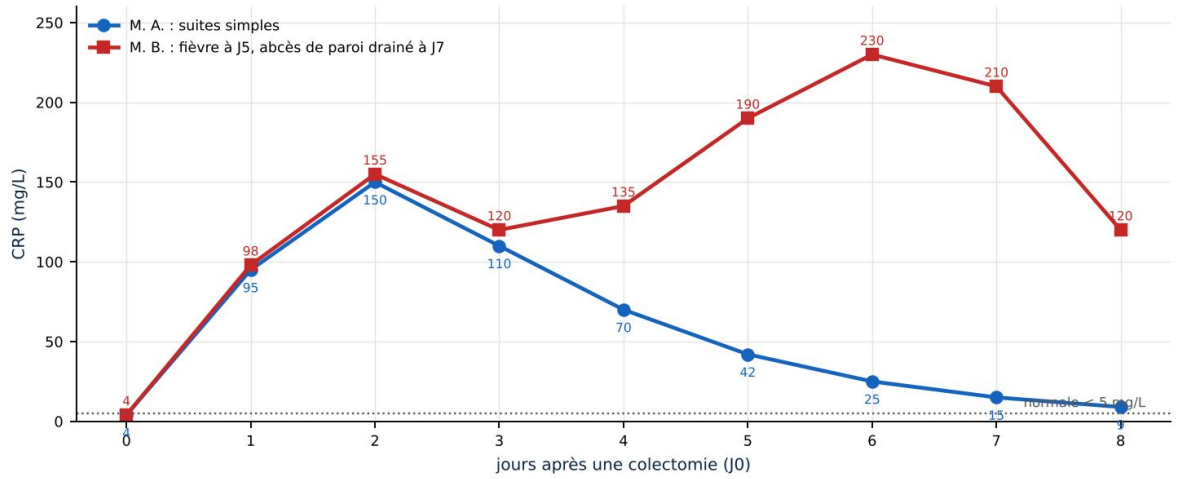
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.3 – La CRP après une chirurgie : suites simples ou complication ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En chirurgie digestive, la diététicienne adapte la reprise alimentaire de deux patients opérés d'un cancer du côlon le même jour.



Évolution de la CRP après une chirurgie colique chez deux patients (valeurs arrondies).

Fig. 19.12. Document 1 – CRP après une colectomie chez deux patients

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La **CRP** (protéine C réactive) est synthétisée par le **foie** sous l'effet de l'**IL-6** ; elle augmente 6 h après l'agression, atteint un pic vers 48 h, et sa demi-vie est d'environ 19 h. Elle se fixe sur les bactéries et active le complément.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la CRP chez M. A. et expliquez-la. *(2 pts)*

2. Comparez avec M. B. et expliquez l'évolution à partir de J4. *(2 pts)*

3. Calculez le temps nécessaire pour que la CRP de M. A. passe de 150 à moins de 10 mg/L si elle ne dépendait que de sa demi-vie ; comparez au document. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'inflammation augmente les besoins protéiques et diminue l'appétit ; donnez une conséquence diététique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

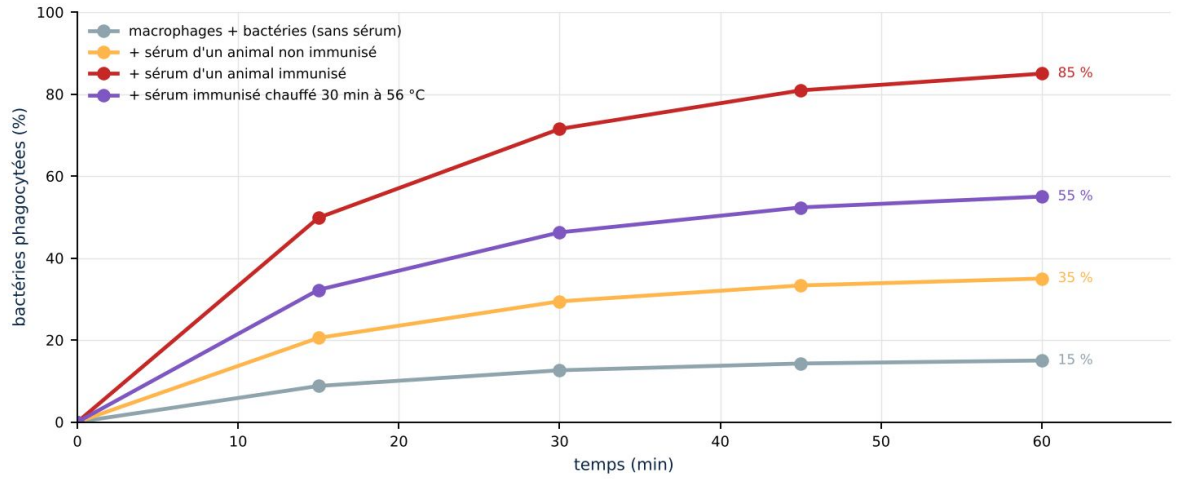
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Opsonisation : anticorps et complément facilitent la phagocytose

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Le pneumocoque est entouré d'une **capsule** de polyosides qui gêne sa phagocytose. On étudie *in vitro* l'effet de différents sérums sur sa phagocytose par des macrophages.



Phagocytose de pneumocoques par des macrophages selon le sérum ajouté (le chauffage à 56 °C détruit le complément, pas les anticorps).

Fig. 19.13. Document 1 – Phagocytose de pneumocoques selon le sérum ajouté

Document

Document 1 (ci-dessus). Le sérum « immunisé » provient d'un animal vacciné contre le pneumocoque ; le chauffage à 56 °C pendant 30 min **détruit le complément** mais pas les anticorps.

Document 2 – Les macrophages possèdent des récepteurs du **fragment Fc** des IgG et des récepteurs du **C3b** (fragment du complément).

Travail à faire

1. Analysez le document 1 en comparant les conditions deux à deux. *(3 pts)*

2. Définissez l'opsonisation et expliquez, avec le document 2, le rôle des anticorps et du complément. *(2,5 pts)*

3. Décrivez les étapes de la phagocytose d'une bactérie. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi les personnes sans rate et les personnes âgées sont vaccinées contre le pneumocoque. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – La fièvre : un mécanisme de défense qui coûte de l'énergie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme N., 70 kg, hospitalisée pour une pyélonéphrite, a une température de **39 °C** depuis trois jours. Ses besoins habituels sont estimés à **1 800 kcal/j**. Elle demande si elle doit « laisser monter la fièvre ».

Document

Document – Les cytokines **pyrogènes** (IL-1, IL-6, TNF-α) libérées par les macrophages stimulent la production de **prostaglandine E2** dans l'**hypothalamus**, qui élève la **consigne** du thermostat ; l'organisme produit et conserve de la chaleur (frissons, vasoconstriction cutanée) jusqu'à la nouvelle consigne. La dépense énergétique augmente d'environ **13 % par degré** au-dessus de 37 °C. Le paracétamol diminue la production de prostaglandines.

Travail à faire

1. Expliquez le mécanisme de la fièvre et le rôle des frissons. *(2 pts)*

2. Citez deux effets bénéfiques de la fièvre sur la défense. *(1,5 pts)*

3. Calculez les besoins énergétiques de Mme N. pendant la fièvre. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la soif et les besoins en eau, et donnez des conseils pratiques. *(2 pts)*

5. Répondez à sa question sur l'usage du paracétamol. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.6 – Les cellules NK et la reconnaissance du « soi manquant »

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Des chercheurs étudient la destruction de différentes cellules cibles par des cellules **NK** prélevées chez une souris, sans immunisation préalable.

Document

Document 1 – Lyse des cellules cibles par des cellules NK (4 h)

Cellules cibles · CMH de classe I · Lyse (%)

Cellules saines de la souris — *CMH de classe I :* normal ; *Lyse (%) :* 3

Cellules de la même souris infectées par un virus qui fait disparaître le CMH I — *CMH de classe I :* absent ; *Lyse (%) :* 58

Cellules tumorales sans CMH I — *CMH de classe I :* absent ; *Lyse (%) :* 64

Cellules tumorales sans CMH I auxquelles on a rendu le CMH I par génie génétique — *CMH de classe I :* normal ; *Lyse (%) :* 8

Document 2 – Les cellules NK possèdent des récepteurs **activateurs** (signaux de stress d'une cellule infectée ou tumorale) et des récepteurs **inhibiteurs** qui reconnaissent le CMH I. Elles tuent par **perforine** et **granzymes**, comme les LT8. Les **interférons** α et β, produits par les cellules infectées, activent les NK.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi les NK appartiennent à l'immunité innée. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la complémentarité entre NK et LT8 face à un virus qui fait disparaître le CMH I. *(2 pts)*

4. Décrivez le mode de destruction des cellules cibles. *(1,5 pts)*

5. Expliquez l'intérêt des interférons dans la défense antivirale. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Les barrières naturelles et leurs défaillances (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Mécaniques : A (peau, desquamation), D (mucus et cils : escalator mucociliaire), G (péristaltisme, flux urinaire). **Chimiques** : B (acidité), C (lysozyme), F (défensines). **Biologique** : E (microbiote : compétition, bactériocines).

Question 2

L'**IPP** supprime l'acidité gastrique : les bactéries ingérées survivent et colonisent l'intestin. Les **antibiotiques** détruisent une partie du **microbiote** (effet barrière) : *C. difficile*, résistant et sporulé, prolifère et produit des toxines (colite).

Question 3

L'escarre est une **rupture** de la barrière cutanée : porte d'entrée pour les bactéries (infection locale, septicémie). La **dénutrition** favorise les escarres (fonte musculaire, peau fragile) et retarde la cicatrisation : apports suffisants en énergie et en **protéines** (1,2 à 1,5 g/kg), hydratation, mobilisation.

Question 4

Elles sont présentes **dès la naissance**, agissent **immédiatement**, **sans spécificité** et **sans mémoire** contre tous les microorganismes.

Corrigé 4.2 – Une écharde dans le doigt : la réaction inflammatoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. bactéries (non-soi) ; 2. mastocyte : histamine (dégranulation) ; 3. médiateurs : histamine, prostaglandines, cytokines ; 4. œdème : plasma sorti des capillaires ; 5. margination des neutrophiles ; 6. hématie ; 7. macrophage résident (phagocytose) ; 8. chimiotactisme : neutrophile attiré ; 9. diapédèse à travers l'endothélium ; 10. capillaire dilaté, plus perméable ; 11. monocyte (futur macrophage).

Question 2

Rougeur et **chaleur** : **vasodilatation** des capillaires (plus de sang chaud) sous l'effet de l'histamine et des prostaglandines. **Gonflement (œdème)** : **augmentation de la perméabilité** capillaire, le plasma passe dans les tissus (exsudat). **Douleur** : action des médiateurs (bradykinine, prostaglandines) sur les terminaisons nerveuses et pression de l'œdème.

Question 3

Les **neutrophiles** ralentissent et roulent le long de l'endothélium activé (**margination**), y adhèrent, puis traversent la paroi entre les cellules endothéliales : **diapédèse** ; attirés par les substances chimiotactiques (**chimiotactisme**), ils gagnent le foyer et **phagocytent** les bactéries ; les **monocytes** suivent et deviennent **macrophages**, qui nettoient les débris ; enfin **réparation** (cicatrisation).

Question 4

Le pus est formé de **neutrophiles morts**, de bactéries, de débris cellulaires et de liquide d'exsudat.

Question 5

Retirer l'écharde, nettoyer et désinfecter, **pansement étanche** et port de **gants** en cuisine (une plaie infectée peut contenir *S. aureus*, cause de TIAC) ; consulter si la rougeur s'étend, en cas de fièvre ou de lymphangite ; vérifier la **vaccination antitétanique**.

Corrigé 4.3 – La CRP après une chirurgie : suites simples ou complication ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M. A. : CRP normale avant l'opération (4 mg/L), pic à **150 mg/L à J2**, puis **décroissance** régulière jusqu'à 9 mg/L à J8 : réaction inflammatoire **normale** à l'agression chirurgicale (lésions tissulaires → cytokines → foie), qui s'éteint avec la cicatrisation.

Question 2

M. B. : même début, mais la CRP **remonte** à partir de J4 (135 puis 230 mg/L à J6) : **nouvelle inflammation = complication infectieuse** (abcès de paroi) ; elle baisse après le drainage (J7, J8). Une CRP qui ne baisse pas ou remonte après J3–J4 doit faire rechercher une infection.

Question 3

De 150 à 10 : rapport $15 = 2^n \rightarrow n = \log 15 / \log 2 \approx$ **3,9 demi-vies** $\approx 3{,}9 \times 19 \approx$ **74 h ≈ 3 jours** ; dans

le document il faut ≈ 6 jours (J2 → J8) : le foie continue à **produire** de la CRP tant que l'inflammation persiste.

Question 4

Les cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) provoquent un **catabolisme** musculaire (acides aminés pour la synthèse des protéines de l'inflammation, la cicatrisation et les cellules immunitaires) et agissent sur l'hypothalamus (**anorexie**). Conséquence : réalimentation précoce (RAAC), enrichissement protéique (1,2 à 1,5 g/kg/j), compléments nutritionnels oraux.

Corrigé 4.4 – Opsonisation : anticorps et complément facilitent la phagocytose (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Sans sérum : **15 %** (capsule = obstacle). Sérum non immunisé : **35 %** : le **complément**, présent dans tout sérum, facilite déjà la phagocytose. Sérum immunisé : **85 %** : les **anticorps** spécifiques augmentent fortement la phagocytose. Sérum immunisé chauffé : **55 %** : la perte du complément diminue l'effet ; anticorps et complément **s'additionnent**.

Question 2

Opsonisation : recouvrement d'un microbe par des **opsonines** (IgG, C3b) qui le rendent plus facilement phagocytable. Les IgG fixent l'antigène par leurs **Fab** et sont reconnues par les récepteurs du **Fc** du macrophage ; le complément activé dépose du **C3b** reconnu par ses récepteurs : l'adhésion est plus forte et déclenche l'ingestion.

Question 3

Chimiotactisme (déplacement vers la bactérie) ; **adhésion** (opsonines) ; **ingestion** par des pseudopodes qui forment le **phagosome** ; **fusion** avec les lysosomes (**phagolysosome**) ; **digestion** (enzymes, dérivés toxiques de l'oxygène) ; **rejet** des débris par exocytose et **présentation** de peptides sur le CMH II.

Question 4

La **rate** élimine les bactéries encapsulées opsonisées du sang et produit des anticorps contre les polyosides : sans rate, les infections à pneumocoque sont graves (vaccination, antibioprophylaxie). Chez la personne âgée, la réponse immunitaire diminue (immunosénescence) : la vaccination (vaccin conjugué) induit des anticorps opsonisants et diminue les pneumonies graves.

Corrigé 4.5 – La fièvre : un mécanisme de défense qui coûte de l'énergie (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les **cytokines pyrogènes** → **PGE2** dans l'hypothalamus → la **consigne** s'élève (39 °C) : la température réelle (37 °C) est « trop basse » → **frissons** (contractions musculaires qui produisent de la chaleur), vasoconstriction cutanée (sensation de froid) jusqu'à atteindre la consigne ; à la défervescence, sueurs et vasodilatation.

Question 2

Ralentissement de la multiplication de certains microorganismes ; **stimulation** des leucocytes (phagocytose, prolifération des lymphocytes) ; diminution du fer disponible pour les bactéries (inflammation).

Question 3

+2 °C → +26 % : 1 800 × 1,26 = **2 268 kcal/j** (≈ 2 270 kcal) ; besoin protéique également augmenté.

Question 4

Pertes d'eau accrues (sueurs, respiration plus rapide) : boire davantage (en général + 300 à 500 mL par degré au-dessus de 37 °C chez l'adulte), proposer des boissons fraîches variées, des potages, des laitages, des fruits ; fractionner les repas car l'appétit est diminué.

Question 5

La fièvre est utile mais **épuisante** : la HAS recommande de traiter pour le **confort** (paracétamol) sans chercher à obtenir une température normale ; surveiller l'hydratation. La fièvre n'est pas dangereuse en elle-même, sauf terrain fragile.

Corrigé 4.6 – Les cellules NK et la reconnaissance du « soi manquant » (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les cellules saines (CMH I normal) ne sont **pas** tuées (3 %) ; les cellules **sans CMH I** (infectées ou tumorales) sont tuées (58 et 64 %) ; rendre le CMH I à une cellule tumorale la **protège** (8 %). Les NK

tuent les cellules qui ont **perdu** le CMH I : la présence du CMH I **inhibe** les NK (« soi manquant »).

Question 2

Les NK agissent **sans immunisation préalable** (pas de reconnaissance d'un antigène précis, pas de sélection clonale, pas de mémoire), en quelques heures : ce sont des cellules de l'immunité **innée**, bien que de la lignée lymphoïde.

Question 3

Les **LT8** reconnaissent un peptide viral **présenté par le CMH I** : un virus qui supprime le CMH I leur **échappe**. Mais la cellule devient alors la cible des **NK**. Les deux systèmes se complètent : il est difficile pour un virus d'échapper aux deux.

Question 4

Contact avec la cellule cible → libération de **perforine** (pores dans la membrane) et de **granzymes** (enzymes qui pénètrent et déclenchent l'**apoptose**) : mort de la cellule sans libération de son contenu (pas d'inflammation, virus détruits avec elle).

Question 5

Les interférons α et β mettent les cellules voisines en **état antiviral** (inhibition de la synthèse des protéines virales), **activent** les NK et augmentent l'expression du CMH I ; ils agissent dès les premières heures de l'infection, avant la réponse adaptative.

PARTIE 5 – LES ANTICORPS ET LA RÉPONSE HUMORALE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender un anticorps, citer les classes et leurs rôles, expliciter la réponse humorale à partir d'un schéma, exploiter une expérience sur la spécificité et la mémoire, interpréter des réactions antigène-anticorps et une sérologie
- Anticorps : 2 chaînes lourdes + 2 légères, ponts disulfure, 2 sites (domaines variables), Fab et Fc (fonctions effectrices)
- IgG (secondaire, placenta), IgM (primaire, pentamère), IgA (sécrétions, lait), IgE (mastocytes, allergie), IgD (récepteur des LB naïfs)
- Réponse humorale : sélection clonale → activation (aide du LT4) → amplification → différenciation (plasmocytes, LB mémoire) → complexes immuns
- Complexes immuns : neutralisation, agglutination, précipitation, complément, opsonisation

Exercice 5.1 – Légender un anticorps et interpréter une expérience de digestion enzymatique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour un exposé sur les anticorps monoclonaux utilisés en cancérologie, vous rappelez la structure d'une IgG.

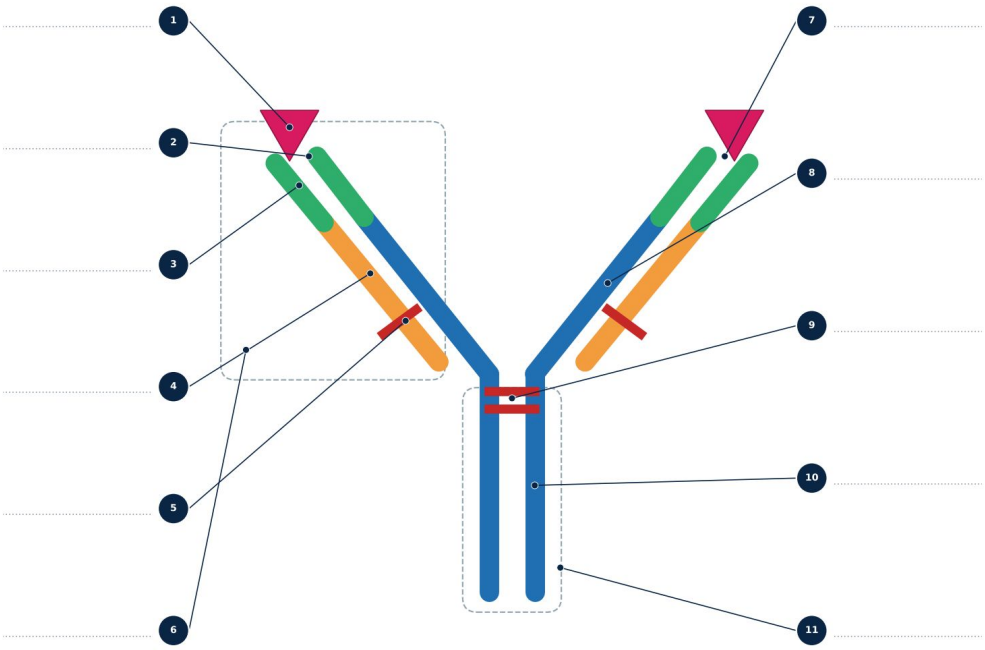


Fig. 19.14. Document 1 – Structure d'une immunoglobuline G

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : onze éléments.

Document 2 – La **papaïne** coupe l'IgG au niveau de la charnière : on obtient deux fragments identiques qui fixent l'antigène sans le précipiter, et un fragment qui cristallise, sans fixation de l'antigène. La **pepsine** coupe sous la charnière : on obtient un fragment unique qui fixe deux molécules d'antigène et peut les agglutiner.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez le document 1. *(3 pts)*

2. Identifiez les fragments obtenus par la papaïne et justifiez leurs propriétés. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le fragment obtenu par la pepsine agglutine encore les antigènes. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi les domaines variables diffèrent d'un anticorps à l'autre, alors que les domaines constants sont identiques au sein d'une classe. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.2 – Les cinq classes d'anticorps et leurs rôles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un compte rendu d'électrophorèse et de dosage des immunoglobulines d'un patient de 40 ans est normal ; vous en profitez pour réviser les cinq classes.

Document

Document – Immunoglobulines sériques de l'adulte

Classe	Concentration sérique (g/L)	Forme sécrétée	Demi-vie (jours)
IgG	7 à 16	monomère	21 à 23
IgA	0,7 à 4	monomère (sang), dimère (sécrétions)	6
IgM	0,4 à 2,3	pentamère	5
IgD	< 0,1	(surtout membranaire)	3
IgE	< 0,0005	monomère (fixé sur mastocytes)	2 (libre)

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage moyen des IgG si l'on prend IgG = 11 g/L, IgA = 2,3 g/L, IgM = 1,3 g/L (négligez IgD et IgE). *(1,5 pts)*

2. Associez chaque classe à un rôle caractéristique et à un exemple. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une concentration d'IgE aussi faible suffit à provoquer une anaphylaxie. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le colostrum est riche en IgA et le sang du nouveau-né riche en IgG maternelles. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

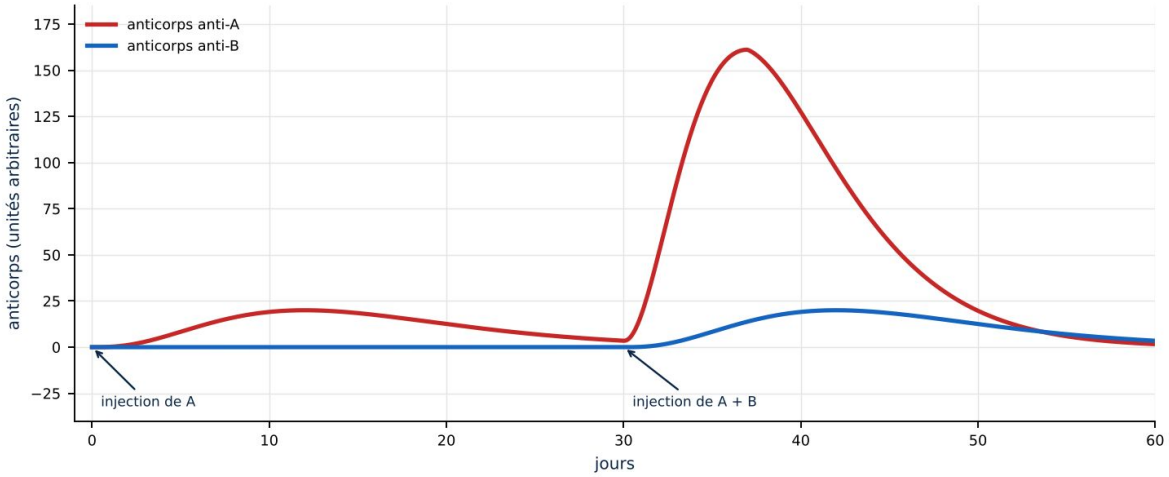
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.3 – Spécificité et mémoire de la réponse humorale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une expérience classique permet de montrer deux propriétés de l'immunité adaptative.



Concentration sérique d'anticorps chez un lapin recevant l'antigène A à J0 puis les antigènes A et B à J30 (résultats de principe).

Fig. 19.15. Document 1 – Anticorps anti-A et anti-B chez un lapin

Document

Document 1 (ci-dessus). A et B sont deux protéines différentes (ovalbumine et sérumalbumine bovine).

Travail à faire

1. Décrivez la production d'anticorps anti-A après la première injection (délai, amplitude, durée). *(2 pts)*

2. Comparez les réponses anti-A et anti-B après l'injection de J30 ; dégagez deux propriétés de l'immunité adaptative. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'échelle cellulaire, la différence entre les deux réponses anti-A. *(2,5 pts)*

4. Indiquez l'application médicale de ces propriétés. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.4 – Réactions antigène-anticorps au laboratoire : groupage sanguin et neutralisation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Au laboratoire d'un hôpital, on réalise un groupage sanguin sur carte et on étudie la neutralisation de la toxine tétanique.

Document

Document 1 – Groupage sur carte : une goutte de sang est mélangée à des sérums tests.

Sérum test	Patient 1	Patient 2
anti-A	agglutination	pas d'agglutination
anti-B	pas d'agglutination	pas d'agglutination
anti-D (Rh)	agglutination	pas d'agglutination

Document 2 – Neutralisation : des souris reçoivent une dose mortelle de toxine tétanique. Lot 1 : toxine seule → mort ; lot 2 : toxine mélangée à du sérum de cheval immunisé contre la toxine → survie ; lot 3 : toxine mélangée à du sérum de cheval immunisé contre la toxine diphtérique → mort.

Travail à faire

1. Déterminez le groupe des patients 1 et 2 en expliquant la réaction observée. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un anticorps entier agglutine les hématies alors qu'un fragment Fab ne le fait pas. *(1,5 pts)*

3. Analysez le document 2 et définissez la neutralisation. *(2 pts)*

4. Citez deux autres conséquences de la formation des complexes immuns dans l'organisme. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le patient 2 ne peut recevoir que du sang O Rh−, mais peut donner ses hématies à tous. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.5 – Expliciter les phases de la réponse humorale à partir d'un schéma

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une infirmière vous demande d'expliquer en termes simples comment l'organisme « fabrique des anticorps » après un vaccin.

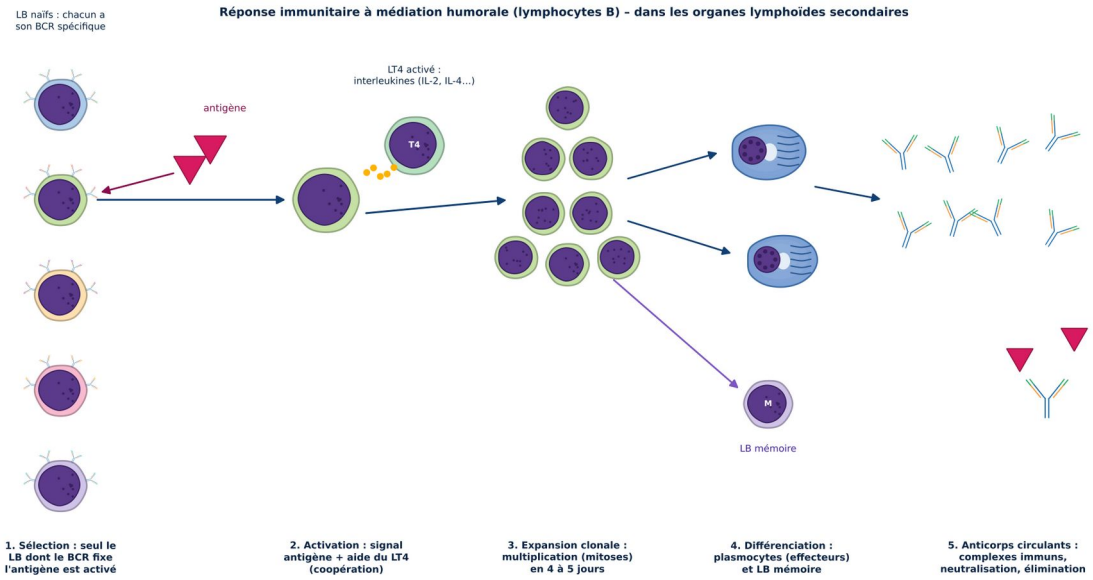


Fig. 19.16. Document 1 – Les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Nommez et décrivez les phases de la réponse humorale représentées. *(3,5 pts)*

2. Expliquez le rôle du LT4 dans cette réponse. *(1,5 pts)*

3. Décrivez la structure d'un plasmocyte et reliez-la à sa fonction. *(1,5 pts)*

4. Indiquez la finalité de la réponse humorale et les microorganismes contre lesquels elle est efficace. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.6 – Rubéole et grossesse : interpréter une sérologie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme V., 29 ans, enceinte de 10 SA, a été en contact il y a 15 jours avec un enfant atteint de rubéole. Elle n'a pas de carnet de vaccination.

Document

Document – Résultats sérologiques

Date	IgG anti-rubéole (UI/mL)	IgM anti-rubéole
Bilan de début de grossesse (6 SA)	85	négatives
10 SA	90	négatives

Seuil de protection : IgG ≥ 10 UI/mL. La rubéole contractée au 1er trimestre provoque une embryofœtopathie grave (malformations cardiaques, oculaires, surdité). Le vaccin (ROR) est vivant atténué.

Travail à faire

1. Interprétez les résultats de Mme V. et concluez sur le risque pour l'enfant. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'absence d'IgM et la stabilité des IgG sont rassurantes. *(2 pts)*

3. Indiquez la conduite à tenir si les IgG avaient été négatives en début de grossesse. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on ne vaccine pas pendant la grossesse. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Légender un anticorps et interpréter une expérience de digestion enzymatique (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. antigène (épitope) fixé ; 2. site de fixation de l'antigène (paratope) ; 3. domaines variables (VH + VL) ; 4. chaîne légère (L) ; 5. pont disulfure H-L ; 6. fragment Fab (fixe l'antigène) ; 7. deuxième site identique ; 8. chaîne lourde (H) ; 9. région charnière (ponts disulfures H-H) ; 10. domaines constants ; 11. fragment Fc : se lie aux phagocytes, mastocytes, complément.

Question 2

Deux fragments **Fab** (*antigen binding*) : chacun contient un **site** de fixation (domaines variables d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère) : ils fixent l'antigène, mais un seul site par fragment ne permet pas de **relier** plusieurs antigènes (pas de précipitation). Un fragment **Fc** (*cristallisable*) : domaines constants des chaînes lourdes, **sans site** de fixation de l'antigène, mais portant les fonctions effectrices (liaison aux phagocytes, au complément).

Question 3

La pepsine laisse les deux Fab **unis** par la charnière (fragment $F(ab')_2$) : avec **deux sites**, il peut relier deux antigènes (agglutination, précipitation).

Question 4

Les domaines **variables** forment le site qui épouse un **épitope** précis : chaque clone de LB produit un anticorps de spécificité différente (des milliards de combinaisons). Les domaines **constants** déterminent la **classe** (G, A, M, E, D) et les fonctions effectrices, communes à tous les anticorps de cette classe.

Corrigé 5.2 – Les cinq classes d'anticorps et leurs rôles (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Total = 11 + 2,3 + 1,3 = 14,6 g/L ; IgG = 11 / 14,6 ≈ **75 %**.

Question 2

IgG : anticorps de la réponse **secondaire** et de la mémoire, opsonisation, activation du complément, neutralisation des toxines ; **traversent le placenta** (ex. : anticorps antitétaniques). **IgM** : premiers anticorps de la réponse **primaire**, pentamères très agglutinants, activent le complément (ex. : IgM anti-toxoplasme d'une infection récente ; anticorps anti-A et anti-B). **IgA** : défense des **muqueuses** et des sécrétions (salive, larmes, mucus intestinal, lait) par neutralisation. **IgE** : fixées sur les **mastocytes** et basophiles : défense contre les helminthes, **allergie**. **IgD** : **récepteur** de l'antigène à la surface des LB naïfs.

Question 3

Les IgE ne circulent presque pas : elles sont **fixées** en grand nombre sur des récepteurs de haute affinité des **mastocytes** ; il suffit que l'allergène ponte deux IgE voisines pour déclencher la libération massive d'**histamine** et d'autres médiateurs (amplification cellulaire).

Question 4

La glande mammaire accueille des **plasmocytes à IgA** venus de l'intestin de la mère (cycle entéro-mammaire) : le lait transmet des IgA sécrétoires qui protègent le tube digestif de l'enfant. Les **IgG** sont seules à traverser le **placenta** (récepteur FcRn), surtout au 3e trimestre : protection passive du nouveau-né pendant les premiers mois.

Corrigé 5.3 – Spécificité et mémoire de la réponse humorale (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Après une **latence** d'environ 5 à 7 jours, la concentration augmente lentement, atteint un **pic faible** (≈ 20 unités) vers J12, puis diminue en 2 à 3 semaines : **réponse primaire**.

Question 2

Après J30, la réponse **anti-A** apparaît en 2 à 3 jours, atteint ≈ **160** unités (8 fois plus) et dure plus longtemps : **réponse secondaire**. La réponse **anti-B**, injectée en même temps, reste **primaire** (lente et faible). Propriétés : **spécificité** (la mémoire anti-A ne profite pas à B) et **mémoire** (le premier contact avec A modifie la réponse suivante contre A).

Question 3

Lors du premier contact, quelques **LB naïfs** spécifiques de A ont été sélectionnés, ont proliféré (**expansion clonale**) et se sont différenciés en

plasmocytes et en **LB mémoire** (et LT4 mémoire), plus **nombreux**, à **longue durée de vie**, plus faciles à activer et de **meilleure affinité** ; au second contact, ils se transforment rapidement en plasmocytes produisant surtout des **IgG**. Pour B, seuls des LB naïfs existent.

Question 4

La **vaccination** (premier contact sans maladie) et les **rappels**, qui exploitent la réponse secondaire ; l'interprétation des **sérologies** (IgM d'une primo-infection, IgG d'une immunité ancienne).

Corrigé 5.4 – Réactions antigène-anticorps au laboratoire : groupage sanguin et neutralisation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient 1 : hématies agglutinées par anti-A et anti-D : antigènes **A** et **D → A Rh+**. Patient 2 : aucune agglutination : **O Rh−**. L'**agglutination** est la formation d'amas visibles d'hématies reliées par des anticorps fixés sur leurs antigènes de surface.

Question 2

L'anticorps a **deux sites** de fixation : il peut se fixer sur deux hématies et les **relier** (réseau). Un Fab, monovalent, se fixe sans relier.

Question 3

La toxine seule tue ; mélangée à des anticorps **spécifiques** de la toxine tétanique, elle devient **inoffensive** ; des anticorps d'une autre spécificité sont sans effet. **Neutralisation** : la fixation des anticorps sur la toxine (ou sur un virus) **masque** le site par lequel elle agit sur sa cible ; c'est le principe de la **sérothérapie** antitétanique.

Question 4

Activation du complément (lyse, inflammation) ; **opsonisation** et **phagocytose** des complexes ; **précipitation** d'antigènes solubles ; **agglutination** de bactéries.

Question 5

Patient 2 possède des anticorps **anti-A** et **anti-B** naturels (et peut fabriquer des anti-D s'il est exposé à des hématies Rh+) : seules des hématies O Rh− ne portent aucun de ces antigènes. Ses hématies, sans antigène A, B ni D, ne sont agglutinées par aucun receveur : **donneur universel** de globules rouges.

Corrigé 5.5 – Expliciter les phases de la réponse humorale à partir d'un schéma (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Reconnaissance / sélection : parmi des milliers de LB naïfs, seuls ceux dont le **BCR** fixe l'antigène sont sélectionnés (**sélection clonale**). **Activation** : le LB présente des peptides de l'antigène sur son CMH II et reçoit l'aide d'un **LT4** activé (contact, interleukines). **Amplification** : multiplication (**expansion clonale**) en un clone. **Différenciation** : en **plasmocytes** sécréteurs d'anticorps et en **LB mémoire**. **Phase effectrice** : les anticorps forment des **complexes immuns** qui neutralisent l'antigène et permettent son élimination (complément, phagocytose).

Question 2

Le LT4 activé par la même molécule d'antigène (peptide présenté par une cellule dendritique puis par le LB) fournit les **signaux** (CD40L, interleukines IL-2, IL-4, IL-21) indispensables à la prolifération, à la différenciation et à la **commutation de classe** des LB.

Question 3

Grand noyau excentré, cytoplasme très riche en **réticulum endoplasmique granuleux** et en **appareil de Golgi** : organites de la synthèse et de la sécrétion des protéines ; il produit des milliers de molécules d'anticorps par seconde.

Question 4

Neutraliser et faire éliminer les antigènes **extracellulaires** : bactéries extracellulaires (pneumocoque, staphylocoque), **toxines** (tétanos, diphtérie), virus **avant** leur entrée dans les cellules ; garder une **mémoire**.

Corrigé 5.6 – Rubéole et grossesse : interpréter une sérologie (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IgG **positives et stables** (85 puis 90 UI/mL, au-dessus du seuil) dès 6 SA, **IgM négatives** : Mme V. était **immunisée** avant le contact (vaccination ou infection ancienne). Le contact n'a pas entraîné d'infection : **pas de risque** pour l'enfant.

Question 2

Une infection **récente** donnerait des **IgM** (réponse primaire) et une **séroconversion** ou une **forte**

augmentation des IgG entre deux prélèvements. Des IgG stables sans IgM signent une **immunité ancienne** : les anticorps neutralisent le virus et les cellules mémoire réagissent rapidement.

Question 3

Femme **non immunisée** : éviter le contact avec des personnes malades, **refaire une sérologie** en cas de contact ou d'éruption (recherche d'IgM, séroconversion), et **vacciner après l'accouchement** (avant la sortie de maternité), l'allaitement n'étant pas une contre-indication.

Question 4

Le ROR est un vaccin **vivant atténué** : le virus vaccinal pourrait, en théorie, infecter le fœtus ; il est **contre-indiqué** pendant la grossesse (et on évite une grossesse dans le mois qui suit la vaccination).

PARTIE 6 – LA RÉPONSE CELLULAIRE, LA COOPÉRATION ET LA MÉMOIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

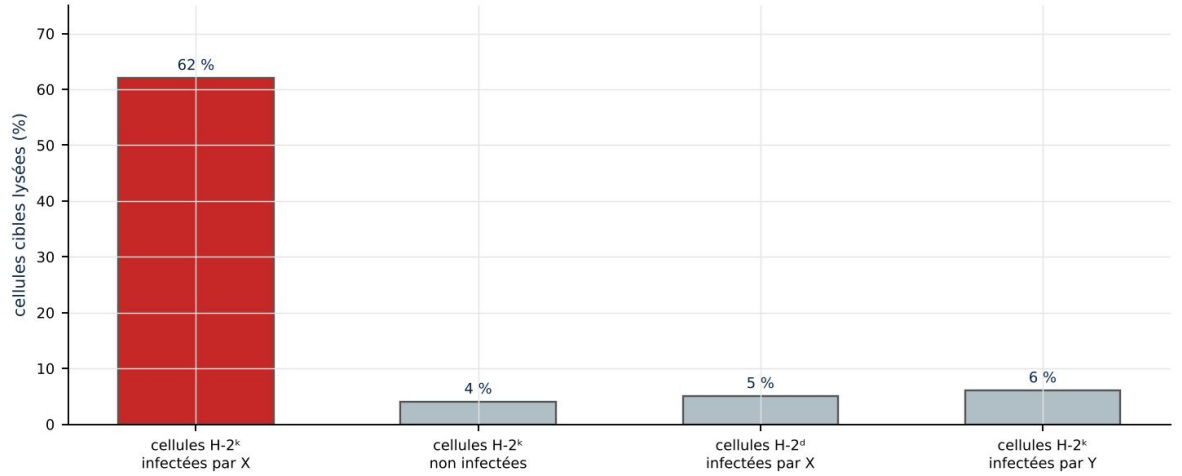
- **Objectif :** Expliquer la double reconnaissance et l'action des LT cytotoxiques, la coopération autour du LT4, le rôle du thymus dans le rejet, la mémoire exploitée par les rappels et l'action des immunosuppresseurs
- LT8 : TCR + CD8 reconnaissent peptide + CMH I (double reconnaissance, restriction) ; LTc : perforine, granzymes, apoptose
- LT4 : TCR + CD4 reconnaissent peptide + CMH II d'une cellule dendritique ; interleukines → LB, LT8, macrophages
- Mémoire : réponse secondaire plus rapide, plus intense, plus durable ; spécifique
- Immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus) : bloquent l'IL-2 ; risques infectieux ; interactions (pamplemousse)

Exercice 6.1 – La double reconnaissance par les LT8 (expérience de Zinkernagel et Doherty)

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

En 1974, Zinkernagel et Doherty (prix Nobel 1996) ont étudié la destruction de cellules infectées par des lymphocytes T cytotoxiques. Chez la souris, le CMH est appelé **H-2** ; *k* et *d* sont deux variantes (haplotypes).



Lyse de cellules cibles par des LT8 prélevés chez des souris H-2ᵏ infectées 7 jours plus tôt par le virus X (d'après Zinkernagel et Doherty, 1974).

Fig. 19.17. Document 1 – Lyse de cellules cibles par des LT8 de souris H-2ᵏ

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). Les cellules cibles sont marquées au chrome radioactif ; la lyse est mesurée par le chrome libéré.

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez les quatre résultats. *(3 pts)*

2. Expliquez la notion de double reconnaissance et la restriction par le CMH. *(2,5 pts)*

3. Décrivez le mode d'action des LT cytotoxiques. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi ce mécanisme est indispensable contre les virus et pourquoi il intervient dans le rejet de greffe. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 6.2 – Le LT4, chef d'orchestre de la réponse adaptative

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient infecté par le VIH demande pourquoi « un virus qui ne détruit qu'une sorte de globules blancs » rend vulnérable à tant d'infections différentes.

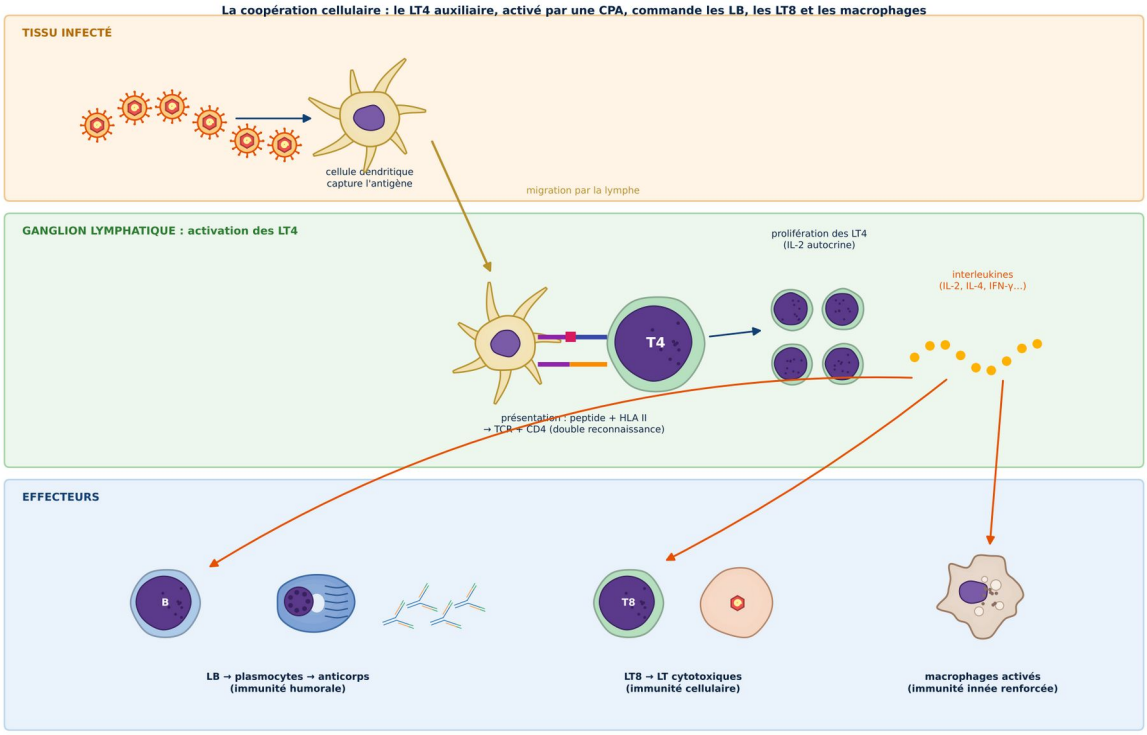


Fig. 19.18. Document 1 – La coopération cellulaire autour du lymphocyte T4

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez l'activation du LT4 par la cellule dendritique (lieu, molécules en jeu). *(2 pts)*

2. Expliquez les trois actions du LT4 activé représentées. *(3 pts)*

3. Répondez à la question du patient. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les infections opportunistes apparaissent surtout au-dessous de 200 LT4/mm³. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.3 – Greffes de peau chez la souris : la réponse cellulaire et le thymus

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Des expériences de greffe de peau chez la souris ont permis de découvrir le rôle des lymphocytes T dans le rejet.

Document

Document – Résultats de greffes de peau

Souris receveuse · Greffon · Résultat

Souris A — *Greffon :* peau d'une souris de la même lignée A ; *Résultat :* acceptée

Souris A — *Greffon :* peau d'une souris de lignée B ; *Résultat :* rejetée en 10 à 12 jours

Souris A ayant déjà rejeté une peau B — *Greffon :* nouvelle peau B ; *Résultat :* rejetée en 5 à 6 jours

Souris A ayant déjà rejeté une peau B — *Greffon :* peau d'une souris de lignée C ; *Résultat :* rejetée en 10 à 12 jours

Souris A thymectomisée à la naissance — *Greffon :* peau B ; *Résultat :* acceptée

Souris A naïve ayant reçu des LT d'une souris A ayant rejeté une peau B — *Greffon :* peau B ; *Résultat :* rejetée en 5 à 6 jours

Souris A naïve ayant reçu du sérum d'une souris A ayant rejeté une peau B — *Greffon :* peau B ; *Résultat :* rejetée en 10 à 12 jours

Travail à faire

1. Expliquez le rejet de la peau B et son absence pour la peau A. *(1,5 pts)*

2. Montrez que le rejet présente spécificité et mémoire. *(2 pts)*

3. Déduisez des trois dernières lignes les acteurs du rejet. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le principe des traitements qui permettent la greffe chez l'homme. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Bactéries intracellulaires : pourquoi le BCG protège surtout par les LT

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un parent demande pourquoi le vaccin BCG (contre la tuberculose) n'est plus obligatoire et pourquoi « on ne mesure pas d'anticorps » pour savoir s'il a marché.

Document

Document 1 – *Mycobacterium tuberculosis* est une bactérie qui survit et se multiplie **dans les macrophages** (dans le phagosome, en empêchant sa fusion avec les lysosomes). Le BCG est un vaccin **vivant atténué** (bacille de Calmette et Guérin). Depuis 2007, il est **recommandé** seulement aux enfants exposés à un risque élevé (vie dans certaines régions, entourage).

Document 2 – Une **intradermoréaction** à la tuberculine (protéines du bacille) provoque, 48 à 72 h après, une induration chez une personne vaccinée ou infectée ; elle est due à l'afflux de **LT** et de macrophages.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les anticorps sont peu efficaces contre *M. tuberculosis*. *(1,5 pts)*

2. Expliquez comment les LT4 permettent aux macrophages de tuer les bacilles. *(2 pts)*

3. Interprétez la réaction tuberculinique : type de réaction, délai, cellules. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la dénutrition et le VIH favorisent la tuberculose. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 6.5 – Le calendrier des rappels : exploiter la mémoire immunitaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 46 ans s'est blessé en jardinant. Il a eu son dernier rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite (dTP) à 25 ans.

Document

Document – Calendrier 2025 chez l'adulte : rappels **dTP** à **25, 45 et 65 ans**, puis **tous les 10 ans**. Après une plaie à risque chez un sujet dont le dernier rappel date de plus de 20 ans, on fait un **rappel** et l'on discute des **immunoglobulines** antitétaniques. La toxine tétanique est si puissante qu'une dose capable de tuer ne suffit pas à immuniser : avoir eu le tétanos ne protège pas.

Travail à faire

1. Calculez le temps écoulé depuis le dernier rappel ; indiquez si cet homme est à jour. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi un rappel suffit, même 20 ans après, à obtenir une protection rapide. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les rappels sont plus rapprochés après 65 ans. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le tétanos ne laisse pas d'immunité alors que l'anatoxine en laisse une. *(1,5 pts)*

5. Précisez l'intérêt des immunoglobulines en cas de plaie chez une personne non vaccinée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.6 – Ciclosporine et interleukine-2 : bloquer l'expansion clonale

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient greffé du foie prend de la **ciclosporine**. Vous cherchez à comprendre son mode d'action à partir de résultats expérimentaux.

Document 1

Document 1 – Prolifération de LT humains stimulés in vitro par des cellules d'un donneur HLA-différent (culture mixte, 5 jours)

Conditions	Prolifération (unités)	IL-2 dans le milieu (pg/mL)
LT seuls	2	< 10
LT + cellules du donneur	100	850
LT + cellules du donneur + ciclosporine	8	< 10
LT + cellules du donneur + ciclosporine + IL-2 ajoutée	85	(apportée)

Document 2

Document 2 – La ciclosporine et le tacrolimus inhibent la **calcineurine**, une enzyme nécessaire à la transcription du gène de l'**IL-2** dans le LT activé. L'IL-2 est le principal facteur de **prolifération** des LT. La ciclosporine est métabolisée par le cytochrome **CYP3A4** (intestin, foie), inhibé par le jus de pamplemousse et activé par le millepertuis.

Travail à faire

1. Analysez le document 1 et précisez la cible de la ciclosporine. *(2,5 pts)*

2. Reliez ces résultats aux phases de la réponse cellulaire (sélection, amplification, différenciation). *(2 pts)*

3. Expliquez les deux risques principaux de ce traitement. *(1,5 pts)*

4. Expliquez les interactions alimentaires et les conseils à donner. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La double reconnaissance par les LT8 (expérience de Zinkernagel et Doherty) (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cellules H-2^{k} infectées par X : **lyse forte** (62 %). Cellules H-2^{k} **non infectées** : pas de lyse : les LT reconnaissent le **virus**. Cellules **H-2^{d}** infectées par X : pas de lyse : il faut **le même CMH** que la souris. Cellules H-2^{k} infectées par **Y** : pas de lyse : la reconnaissance est **spécifique** du virus X.

Question 2

Le **TCR** du LT8 reconnaît **simultanément** un **peptide** viral et la **molécule de CMH I** du soi qui le présente : c'est la **double reconnaissance** ; un LT ne reconnaît un antigène que présenté par le CMH de l'individu (**restriction** par le CMH), propriété acquise lors de la sélection positive dans le thymus. Le corécepteur **CD8** se fixe sur le CMH I.

Question 3

Le LTc se fixe à la cellule cible et libère la **perforine** (pores dans la membrane) et les **granzymes** (protéases qui déclenchent l'**apoptose**) ; il peut aussi activer le récepteur de mort Fas. La cellule meurt avec les virus qu'elle contient ; le LTc se détache et tue d'autres cellules.

Question 4

Les virus se multiplient **dans** les cellules, hors d'atteinte des anticorps : seule la destruction des cellules infectées arrête leur production. Dans une **greffe**, les LT du receveur reconnaissent directement les **CMH étrangers** du greffon (très nombreux LT allo-réactifs) et détruisent ses cellules : **rejet**.

Corrigé 6.2 – Le LT4, chef d'orchestre de la réponse adaptative (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dans un **ganglion**, une **cellule dendritique** qui a capté l'antigène dans les tissus présente des **peptides** sur son **CMH II** ; un LT4 dont le **TCR** reconnaît ce couple (avec le corécepteur **CD4**) et qui reçoit le second signal (molécules de costimulation) est **activé** : il prolifère (IL-2) et se différencie en LT auxiliaire.

Question 2

Il sécrète des **interleukines** qui : (1) aident les **LB** spécifiques à proliférer, à se différencier en **plasmocytes** et à changer de classe (réponse humorale) ; (2) permettent l'activation et la prolifération des **LT8** en **LT cytotoxiques** (réponse cellulaire) ; (3) **activent les macrophages** (IFN-γ), qui tuent mieux les microbes phagocytés.

Question 3

Le VIH détruit le **LT4**, cellule **centrale** de la coopération : sans elle, ni les anticorps (surtout contre les nouveaux antigènes) ni les LT cytotoxiques ni l'activation des macrophages ne se développent correctement. Toutes les défenses adaptatives sont donc affaiblies, d'où des infections par des microbes très variés (bactéries, virus, champignons, parasites).

Question 4

Au-dessous de 200 /mm³, les LT4 sont trop peu nombreux pour contrôler des microorganismes habituellement inoffensifs (*Pneumocystis*, toxoplasme, *Candida*, cytomégalovirus) : c'est le stade **sida**.

Corrigé 6.3 – Greffes de peau chez la souris : la réponse cellulaire et le thymus (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les souris de même lignée ont les mêmes molécules du **CMH** (soi) : la peau A est tolérée. La peau B porte des molécules de CMH **différentes** (non-soi) : elles sont reconnues par les lymphocytes de A, qui détruisent le greffon (**rejet**).

Question 2

Un second greffon B est rejeté **plus vite** (5 à 6 jours) : **mémoire**. Une peau C, différente, est rejetée au rythme d'un premier rejet : la mémoire est **spécifique** de B.

Question 3

Sans **thymus**, pas de LT matures : pas de rejet. Les **LT** d'une souris immunisée transfèrent un rejet accéléré ; le **sérum** (anticorps) ne transfère rien. Le rejet est donc une réponse à **médiation cellulaire** assurée par les **lymphocytes T** (LT4 et LT8).

Question 4

Rechercher la meilleure **compatibilité HLA** (et ABO) ; donner des **immunosuppresseurs** à vie

(ciclosporine, tacrolimus, mycophénolate, corticoïdes) qui empêchent l'activation et la prolifération des LT (blocage de l'IL-2 notamment). Contrepartie : risque **infectieux** et de certains cancers, effets métaboliques ; surveillance alimentaire (hygiène, interactions avec le pamplemousse).

Corrigé 6.4 – Bactéries intracellulaires : pourquoi le BCG protège surtout par les LT (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La bactérie vit **dans** les macrophages, à l'abri des anticorps, qui n'agissent que sur les antigènes extracellulaires.

Question 2

Les macrophages infectés présentent des peptides bactériens sur le **CMH II** ; les **LT4** (Th1) qui les reconnaissent sécrètent de l'**interféron γ**, qui **active** les macrophages : fusion phagosome-lysosome, production de dérivés de l'oxygène et du NO : les bacilles sont tués. Ils forment avec les macrophages des **granulomes** qui contiennent l'infection.

Question 3

C'est une **hypersensibilité retardée** (type IV) : 48 à 72 h, délai nécessaire à l'arrivée et à l'activation des **LT mémoire** spécifiques et des macrophages ; elle témoigne d'une **immunité à médiation cellulaire** contre le bacille.

Question 4

La dénutrition diminue la production des LT et l'activation des macrophages ; le VIH détruit les **LT4**, indispensables à l'activation des macrophages : le bacille se multiplie, la tuberculose latente se **réactive**. La tuberculose reste une maladie de la pauvreté et de la dénutrition.

Corrigé 6.5 – Le calendrier des rappels : exploiter la mémoire immunitaire (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

46 − 25 = **21 ans** : il n'a pas fait le rappel de 45 ans : **pas à jour** ; il faut un rappel maintenant (et discuter des immunoglobulines, son dernier rappel ayant plus de 20 ans).

Question 2

Les **LB et LT mémoire**, à très longue durée de vie, persistent même quand le taux d'anticorps a baissé : le rappel déclenche une **réponse secondaire** rapide (quelques jours) et intense, surtout en IgG.

Question 3

Avec l'âge, l'**immunosénescence** (moins de cellules naïves, réponses plus faibles, mémoire moins durable) diminue la durée de protection : on rapproche les rappels (tous les 10 ans).

Question 4

La dose mortelle de toxine est **trop faible** pour stimuler la production d'anticorps protecteurs avant de tuer. L'**anatoxine**, non toxique, peut être injectée en **quantité suffisante**, avec un adjuvant et des rappels, pour induire une réponse et une mémoire solides.

Question 5

La **sérothérapie** apporte immédiatement des anticorps qui **neutralisent** la toxine produite pendant les jours où la vaccination n'a pas encore induit d'anticorps ; elle est associée à la vaccination.

Corrigé 6.6 – Ciclosporine et interleukine-2 : bloquer l'expansion clonale (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les LT prolifèrent fortement au contact de cellules HLA-différentes (100) en produisant de l'IL-2 ; la ciclosporine **supprime** la production d'IL-2 et la prolifération (8) ; l'ajout d'IL-2 **restaure** la prolifération (85) : la ciclosporine n'empêche pas la reconnaissance mais bloque la **production d'IL-2** (en inhibant la calcineurine).

Question 2

La **reconnaissance** (sélection) a lieu, mais sans IL-2 il n'y a pas d'**amplification clonale** ni de **différenciation** en LT effecteurs (cytotoxiques, auxiliaires) : la réponse contre le greffon est bloquée.

Question 3

Infections (bactériennes, virales comme le cytomégalovirus, fongiques, opportunistes) par diminution de l'immunité cellulaire ; **cancers** favorisés (peau, lymphomes) ; s'y ajoutent des effets

métaboliques (néphrotoxicité, HTA, diabète, hyperkaliémie, dyslipidémie).

Question 4

Le **pamplemousse** inhibe le CYP3A4 : la ciclosporine est moins dégradée, sa concentration **augmente** (toxicité rénale) ; il est **déconseillé** (jus et fruit, ainsi que pomélo et orange amère). Le **millepertuis** accélère sa dégradation : risque de **rejet**. Respecter les horaires de prise, éviter les compléments à base de plantes sans avis, appliquer les règles d'**hygiène alimentaire** (lait cru, viandes et poissons crus, Listeria), limiter le sel (HTA) et surveiller le potassium si la kaliémie est élevée.

PARTIE 7 – VACCINATION, SÉROTHÉRAPIE, IMMUNOTHÉRAPIE ET GREFFES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Distinguer les types de vaccins, expliquer l'immunité collective et le calendrier vaccinal, comparer vaccination et sérothérapie, donner le principe de l'immunothérapie et des anticorps monoclonaux, expliquer le rejet de greffe
- Vaccination : immunité active, mémoire, préventive ; vivants atténués, inactivés, sous-unitaires (recombinants, polyosides conjugués), anatoxines, ARNm
- Immunité collective : seuil $1 - 1/R_0$ (rougeole ≈ 95 %)
- Sérothérapie : immunité passive, immédiate, transitoire, sans mémoire
- Immunothérapie : anticorps monoclonaux (-mab), CAR-T, cytokines ; greffes : auto-, iso-, allo-, xénogreffe ; HLA, ABO, immunosuppresseurs

Exercice 7.1 – Classer les vaccins

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Dans un centre de PMI, une mère demande pourquoi certains vaccins sont « vivants » et d'autres non, et si son bébé peut tous les recevoir.

DOCUMENT

Document – Quelques vaccins du calendrier 2025

Vaccin · Contenu

ROR (rougeole, oreillons, rubéole) — virus vivants affaiblis par cultures successives

BCG — bacille bovin vivant atténué

Rotavirus (oral) — virus vivant atténué

Diphtérie, tétanos — toxines inactivées par le formol

Coqueluche acellulaire — protéines purifiées de Bordetella pertussis

Hépatite B — protéine HBs produite par une levure génétiquement modifiée

Pneumocoque, méningocoques — polyosides capsulaires liés à une protéine porteuse

Poliomyélite injectable — virus entiers tués

Covid-19 (ARNm) — ARN messager codant la protéine Spike, dans des nanoparticules lipidiques

Grippe — fragments de virus inactivés

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la vaccination et rappelez son principe. *(1,5 pts)*

2. Classez ces vaccins : vivants atténués, inactivés entiers, sous-unitaires (protéines, polyosides conjugués), anatoxines, vaccins à ARN. *(3 pts)*

3. Comparez avantages et inconvénients des vaccins vivants et inactivés. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les polyosides sont « conjugués » à une protéine chez le nourrisson. *(1,5 pts)*

5. Expliquez le principe d'un vaccin à ARN messager. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

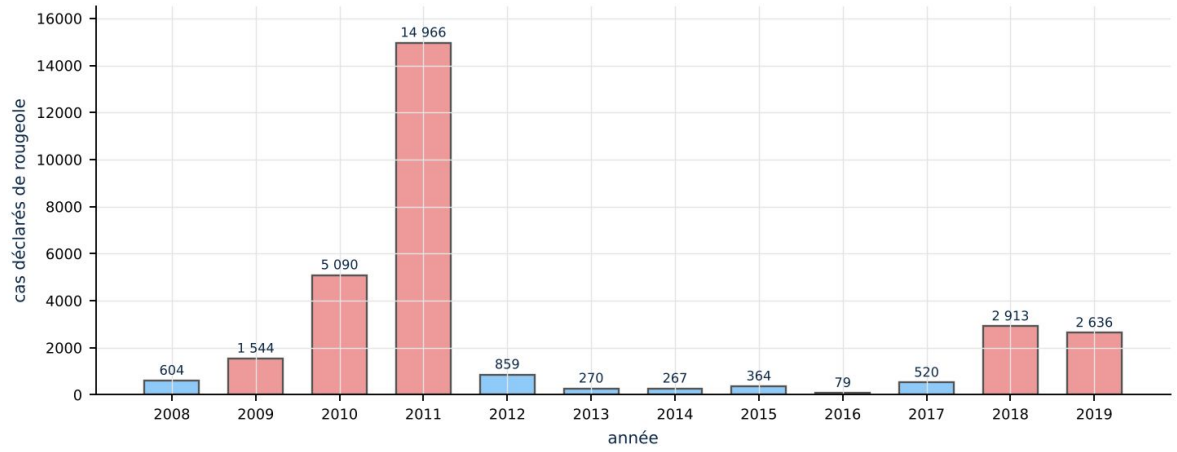
Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Rougeole : immunité collective et couverture vaccinale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une association de parents s'interroge sur l'obligation du ROR et cite des enfants « jamais vaccinés et jamais malades ».



Cas de rougeole déclarés en France de 2008 à 2019 (d'après les bilans de Santé publique France, valeurs arrondies).

Fig. 19.19. Document 1 – Cas de rougeole déclarés en France

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses : un malade contamine en moyenne **15 à 20** personnes non immunisées (R_0). Le **seuil d'immunité collective** vaut $\mathbf{1 - 1/R_0}$. Complications : pneumonie, encéphalite (1 cas sur 1 000), décès (1 à 3 pour 1 000 dans les pays riches), plus graves chez le nourrisson, l'adulte, la personne dénutrie (carence en vitamine A) ou immunodéprimée. Le ROR (2 doses : 12 mois et 16–18 mois) protège ≈ 97 % des enfants. Il est **obligatoire** pour les enfants nés depuis 2018.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du nombre de cas. *(1,5 pts)*

2. Calculez le seuil d'immunité collective pour $R_0 = 15$ et $R_0 = 20$; concluez sur la couverture nécessaire. *(2 pts)*

3. Expliquez la notion d'immunité collective et répondez à l'argument des parents. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les nourrissons de moins de 12 mois et les personnes immunodéprimées dépendent de la vaccination des autres. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la dénutrition aggrave la rougeole. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Sérothérapie : une morsure de vipère et un nouveau-né de mère porteuse de l'hépatite B

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Deux situations sont discutées en stage : un randonneur mordu par une vipère avec un œdème qui s'étend, et un nouveau-né dont la mère est porteuse chronique du virus de l'hépatite B.

Document

Document – **Antivenin** : fragments F(ab')₂ d'anticorps de cheval immunisé contre les venins de vipères européennes. **Nouveau-né de mère Ag HBs+** : injection d'**immunoglobulines anti-HBs** et première dose de **vaccin** dans les 12 h suivant la naissance, en deux points différents. Demi-vie des IgG humaines ≈ 3 semaines.

Travail à faire

1. Définissez la sérothérapie et comparez-la à la vaccination (nature, délai, durée, mémoire). *(3 pts)*

2. Expliquez l'intérêt d'associer immunoglobulines et vaccin chez le nouveau-né. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi on utilise des fragments F(ab')₂ plutôt que des anticorps de cheval entiers. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le randonneur ne sera pas protégé contre une future morsure. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.4 – Le calendrier vaccinal du nourrisson en 2025

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Les parents de Lina, née en mars 2025, demandent quelles vaccinations sont obligatoires pour l'entrée en crèche.

Document

Document – Calendrier 2025 (nourrissons nés à partir du 1er janvier 2025)

Âge · Vaccinations

Naissance (saison VRS) — nirsévimab (anticorps monoclonal anti-VRS) si la mère n'a pas été vaccinée

2 mois — hexavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus b, hépatite B) ; pneumocoque ; rotavirus

3 mois — méningocoque B ; rotavirus

4 mois — hexavalent ; pneumocoque ; rotavirus (selon le vaccin)

5 mois — méningocoque B

6 mois — méningocoques ACWY

11 mois — hexavalent ; pneumocoque

12 mois — ROR ; méningocoques ACWY ; méningocoque B

16 à 18 mois — ROR (2e dose)

Obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite B, pneumocoque, méningocoques (ACWY et B), rougeole, oreillons, rubéole. Recommandés : rotavirus, nirsévimab ou vaccination de la mère contre le VRS.

Travail à faire

1. Comptez les maladies couvertes par les vaccinations obligatoires de Lina. *(1 pt)*

2. Identifiez les produits qui relèvent de l'immunisation passive. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi plusieurs doses rapprochées puis un rappel à 11 mois sont nécessaires. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la vaccination de la mère contre la coqueluche ou le VRS pendant la grossesse protège le nouveau-né. *(2 pts)*

5. Rédigez une réponse aux parents qui craignent de « surcharger » le système immunitaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.5 – Anticorps monoclonaux et immunothérapie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En oncologie et en gastro-entérologie, vous rencontrez des patients traités par des médicaments dont le nom se termine par **-mab**.

Document

Document – Quelques anticorps monoclonaux

Médicament · Cible · Indication
Trastuzumab — *Cible :* récepteur HER2 des cellules tumorales ; *Indication :* cancer du sein HER2+
Pembrolizumab — *Cible :* PD-1 (frein des LT) ; *Indication :* mélanome, cancer du poumon
Rituximab — *Cible :* CD20 des LB ; *Indication :* lymphomes B, polyarthrite
Infliximab, adalimumab — *Cible :* TNF-α ; *Indication :* maladie de Crohn, rectocolite, polyarthrite
Omalizumab — *Cible :* IgE ; *Indication :* asthme allergique sévère, allergies alimentaires multiples
Nirsévimab — *Cible :* protéine F du VRS ; *Indication :* prévention de la bronchiolite du nourrisson

Un anticorps monoclonal est produit par un clone unique de cellules (autrefois un hybridome : fusion d'un LB producteur et d'une cellule de myélome immortelle) ; il reconnaît un seul épitope.

Travail à faire

1. Définissez l'immunothérapie et classez ces anticorps selon qu'ils stimulent l'immunité, la freinent ou apportent une protection passive. *(3 pts)*

2. Expliquez l'intérêt de la fusion avec une cellule de myélome dans la technique des hybridomes. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi un patient sous anti-TNF doit respecter des règles d'hygiène alimentaire et avoir des vaccinations à jour. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le pembrolizumab peut provoquer une colite. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 7.6 – Transplantation : types de greffe, compatibilité et rejet

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une association de donneurs d'organes vous demande une fiche pour expliquer les greffes au grand public.

Document

Document – Situations de greffe

Situation · Donneur
Greffe de peau après brûlure — peau du patient lui-même (cuisse)
Greffe de rein entre jumeaux vrais — jumeau monozygote
Greffe de rein — donneur décédé, HLA partiellement compatible
Valve cardiaque biologique — porc (tissu traité)
Greffe de moelle osseuse pour leucémie — frère HLA-identique

Rejet hyperaigu (minutes) : anticorps préexistants (ABO, anti-HLA) ; rejet aigu (semaines, mois) : surtout LT ; rejet chronique (années) : anticorps et LT, fibrose. Dans la greffe de moelle, les LT du donneur peuvent attaquer le receveur : réaction du greffon contre l'hôte (GVH), qui touche la peau, le foie et le tube digestif.

Travail à faire

1. Nommez le type de chaque greffe (autogreffe, isogreffe, allogreffe, xénogreffe). *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'autogreffe et l'isogreffe ne sont pas rejetées. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on vérifie la compatibilité ABO et l'absence d'anticorps anti-HLA avant une greffe de rein. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le principe de la GVH et ses conséquences nutritionnelles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Classer les vaccins (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **vaccination** consiste à introduire dans l'organisme un antigène **non pathogène** (microbe tué ou atténué, fragment, toxine inactivée, ARNm) pour déclencher une **réponse immunitaire active** et une **mémoire**, qui protégera rapidement lors d'un contact avec le vrai microbe. Elle est **préventive**.

Question 2

Vivants atténués : ROR, BCG, rotavirus. **Inactivés entiers** : poliomyélite. **Sous-unitaires** : coqueluche acellulaire, hépatite B (protéine **recombinante**), grippe (fragments), pneumocoque et méningocoques (**polyosides conjugués**). **Anatoxines** : diphtérie, tétanos. **ARNm** : Covid-19.

Question 3

Vivants : réponse forte et durable (humorale et cellulaire), souvent 1 ou 2 doses ; mais **contre-indiqués** chez l'immunodéprimé et la femme enceinte (risque de maladie vaccinale). **Inactivés** : sans risque infectieux, utilisables chez l'immunodéprimé ; réponse plus faible : **adjuvant**, plusieurs doses et **rappels**.

Question 4

Les polyosides seuls activent les LB **sans l'aide des LT4** : chez le nourrisson de moins de 2 ans, la réponse est faible et sans mémoire. Liés à une **protéine porteuse**, ils sont présentés aux **LT4**, qui aident les LB : réponse forte, IgG et **mémoire** dès 2 mois.

Question 5

L'ARNm entre dans les cellules, qui fabriquent **elles-mêmes** la protéine virale (Spike) ; celle-ci est présentée au système immunitaire (CMH I et II) : anticorps et LT. L'ARNm est dégradé en quelques jours et ne pénètre pas dans le noyau.

Corrigé 7.2 – Rougeole : immunité collective et couverture vaccinale (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Épidémie importante de **2008 à 2011** (pic de près de 15 000 cas en 2011), puis forte baisse (quelques centaines de cas, 79 en 2016) et reprise en **2018–2019** (≈ 2 600 à 2 900 cas par an) : la circulation persiste dès que la couverture est insuffisante.

Question 2

$R_0 = 15 : 1 - 1/15 =$ **93 %** ; $R_0 = 20 : 1 - 1/20 =$ **95 %**. Il faut que **95 %** de la population soit immunisée, d'où l'objectif de 95 % de couverture à **deux doses**.

Question 3

Au-delà du seuil, chaque malade contamine en moyenne moins d'une personne : le virus **ne circule plus**, ce qui protège aussi les non-vaccinés. Les enfants « jamais vaccinés et jamais malades » ont bénéficié de la vaccination des **autres** ; quand trop de personnes ne sont pas vaccinées, les épidémies reviennent (doc 1).

Question 4

Avant 12 mois, le ROR n'est pas fait (anticorps maternels, réponse moins bonne) ; chez l'immunodéprimé, ce vaccin **vivant** est contre-indiqué : ils ne peuvent être protégés que par l'**absence de circulation** du virus.

Question 5

La dénutrition (et la carence en **vitamine A**) diminue l'immunité et l'intégrité des muqueuses : complications plus fréquentes ; l'OMS recommande la vitamine A chez l'enfant atteint de rougeole dans les pays à risque.

Corrigé 7.3 – Sérothérapie : une morsure de vipère et un nouveau-né de mère porteuse de l'hépatite B (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sérothérapie : injection d'**anticorps** préformés (immunoglobulines humaines, anticorps monoclonaux ou fragments d'anticorps animaux) : immunité **passive**, **immédiate**, **transitoire** (quelques semaines), **sans mémoire** ; curative ou préventive. **Vaccination** : antigène → immunité **active**, délai de 2 à 3 semaines, **durable**, avec **mémoire** ; préventive.

Question 2

Les immunoglobulines **neutralisent immédiatement** le virus transmis à l'accouchement ; le vaccin induit une réponse active qui prend le relais avant leur disparition ; les deux sont injectés en des points différents pour ne pas se

neutraliser. Cette association prévient plus de 90 % des contaminations.

Question 3

Le fragment **Fc** des anticorps de cheval est le plus **immunogène** et active complément et cellules : on le retire pour réduire les réactions allergiques et la **maladie sérique** (complexes immuns) ; les F(ab')$_2$ gardent les deux sites qui neutralisent le venin.

Question 4

L'immunité est passive : les fragments sont éliminés en quelques jours, aucune cellule mémoire n'est produite (et il peut même s'être sensibilisé aux protéines de cheval).

Corrigé 7.4 – Le calendrier vaccinal du nourrisson en 2025 (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, *Haemophilus influenzae* b, hépatite B, pneumocoque, méningocoques ACWY, méningocoque B, rougeole, oreillons, rubéole : **12 vaccinations obligatoires** pour Lina. Pour les enfants nés de 2018 à 2024, il y en avait **11** (méningocoque C au lieu de ACWY, pas de méningocoque B).

Question 2

Le **nirsévimab** (anticorps monoclonal) : immunité **passive** ; de même les IgG transmises par la mère vaccinée.

Question 3

Le système immunitaire du nourrisson est immature et les anticorps maternels gênent en partie la réponse : les **primo-injections** (2, 4 mois) construisent la réponse primaire ; le **rappel** à 11 mois déclenche une **réponse secondaire** (mémoire, IgG à forte affinité) et une protection durable.

Question 4

Les **IgG** produites par la mère vaccinée traversent le **placenta** (3e trimestre) : le nouveau-né naît avec des anticorps protecteurs pendant les premiers mois, avant de pouvoir être vacciné lui-même (immunité passive naturelle).

Question 5

Chaque jour, l'enfant rencontre des milliers d'antigènes (aliments, microbiote, environnement) ; les vaccins n'en ajoutent que quelques dizaines, très purifiés. Le système immunitaire produit en permanence des millions de lymphocytes de spécificités différentes : il n'est pas « surchargé ». Les associations ont été évaluées ; elles réduisent le nombre d'injections.

Corrigé 7.5 – Anticorps monoclonaux et immunothérapie (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Immunothérapie : traitement qui utilise ou modifie les acteurs du système immunitaire. **Stimuler** la réponse antitumorale : pembrolizumab (lève le frein PD-1) ; trastuzumab et rituximab marquent les cellules à détruire (complément, NK, phagocytes). **Freiner** : infliximab, adalimumab (anti-inflammatoires), omalizumab (allergie), rituximab dans la polyarthrite. **Protection passive** : nirsévimab.

Question 2

Un **plasmocyte** produit un anticorps unique mais meurt rapidement en culture ; une cellule de **myélome** se divise indéfiniment : l'**hybridome** hérite des deux propriétés : production illimitée d'un anticorps **monoclonal** de spécificité choisie. On produit aujourd'hui des anticorps **humanisés** par génie génétique (moins immunogènes).

Question 3

Le TNF-α est indispensable à la défense contre les bactéries intracellulaires (tuberculose, *Listeria*, salmonelles) : sous anti-TNF, ces infections sont plus fréquentes et graves. Il faut éviter les aliments à risque (lait cru, viandes et poissons crus, charcuterie à la coupe), vérifier l'absence de tuberculose latente et faire les vaccins **avant** le traitement (les vaccins vivants deviennent contre-indiqués).

Question 4

PD-1 freine aussi les LT **auto-réactifs** : en le bloquant, on rompt une partie de la **tolérance périphérique** ; des LT attaquent la muqueuse du côlon (colite immuno-induite, diarrhée) ; d'autres organes peuvent être touchés (thyroïde, foie, pancréas).

Corrigé 7.6 – Transplantation : types de greffe, compatibilité et rejet (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Peau : **autogreffe** ; jumeau vrai : **isogreffe** ; donneur décédé : **allogreffe** ; porc : **xénogreffe** (tissu traité, non vivant, donc peu immunogène) ; moelle d'un frère : **allogreffe** (HLA-identique).

Question 2

Le greffon porte **exactement les mêmes** molécules du CMH (HLA) et les mêmes antigènes mineurs que le receveur : il est reconnu comme **soi** ; aucun immunosuppresseur n'est nécessaire.

Question 3

Des **anticorps préexistants** (anti-A, anti-B naturels ; anti-HLA acquis après grossesse, transfusion ou greffe antérieure) se fixeraient immédiatement sur l'endothélium du greffon : activation du complément, thromboses, **rejet hyperaigu** en quelques minutes : on fait un **cross-match** (sérum du receveur + lymphocytes du donneur).

Question 4

Les **LT du donneur** présents dans la moelle greffée reconnaissent les tissus du receveur comme **non-soi** et les attaquent. La GVH digestive provoque diarrhée abondante, douleurs, malabsorption, mucite : risque majeur de **dénutrition** ; alimentation adaptée (pauvre en lactose et en fibres, fractionnée), souvent nutrition entérale ou parentérale, hygiène alimentaire stricte.

PARTIE 8 – ALLERGIES, AUTO-IMMUNITÉ ET DÉFICITS IMMUNITAIRES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer l'allergie IgE-dépendante et sa prise en charge, lire une étiquette, expliquer une maladie auto-immune, décrire l'évolution de l'infection par le VIH, relier dénutrition, corticoïdes et immunodépression
- Allergie : sensibilisation (Th2, IgE fixées sur les mastocytes) puis réaction (dégranulation : histamine, tryptase) ; anaphylaxie → adrénaline IM
- 14 allergènes à déclaration obligatoire (INCO 1169/2011) ; PAI
- Auto-immunité : rupture de tolérance ; HLA ; DT1 (LT8 contre cellules β), maladie cœliaque (IgA anti-transglutaminase ; doser les IgA totales)
- Déficits : VIH (LT CD4 < 200 /mm³ : sida), dénutrition, corticoïdes, immunosuppresseurs ; hygiène alimentaire renforcée

Exercice 8.1 – Anaphylaxie à la cantine : mécanisme et tryptase

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Tom, 9 ans, allergique au sésame, mange à la cantine un pain aux graines. En 10 minutes : urticaire géante, toux, voix rauque, malaise. L'infirmière injecte l'adrénaline et appelle le 15. Aux urgences, une prise de sang est faite 1 h 30 après.

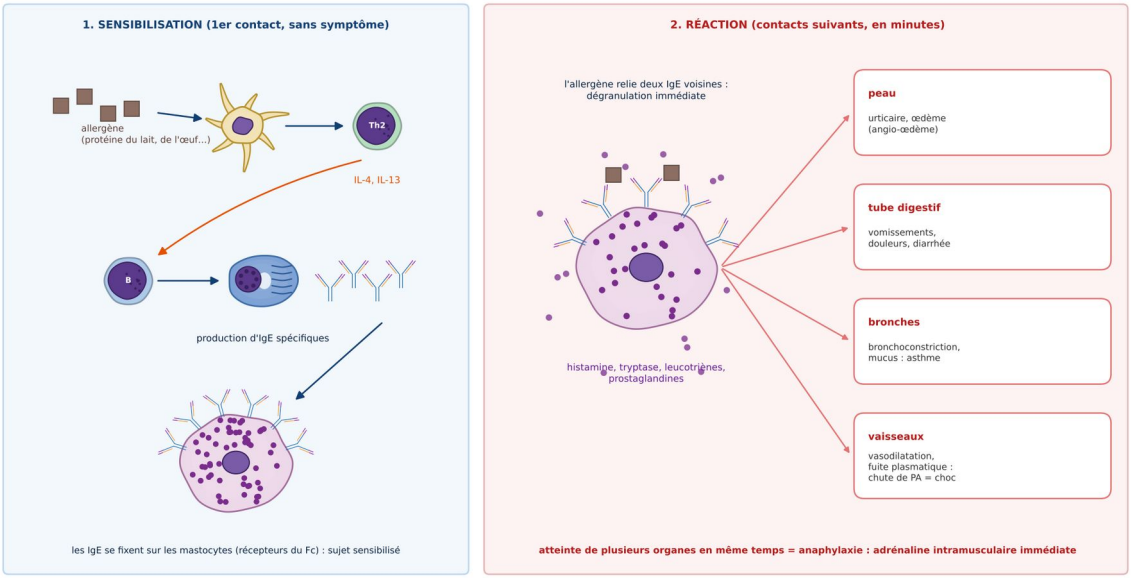
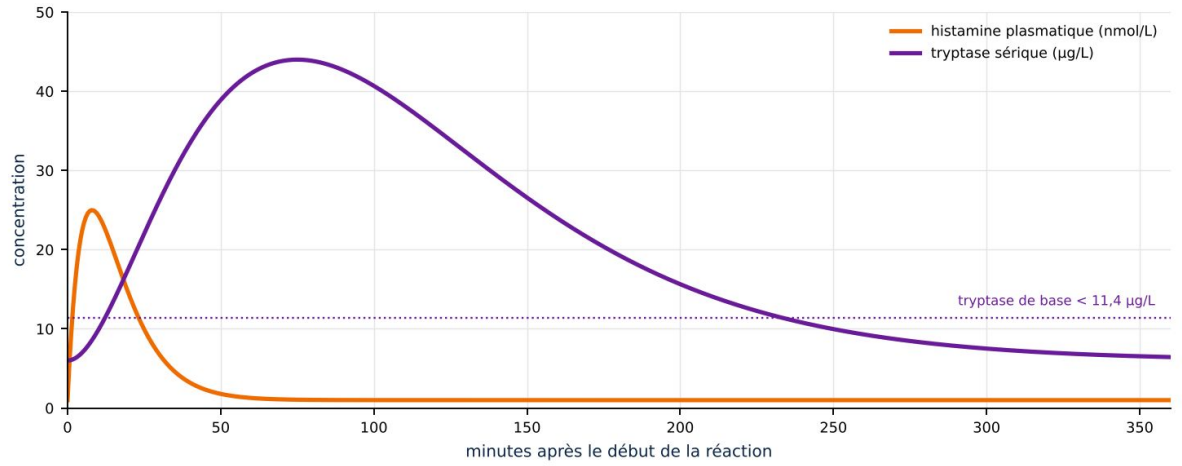


Fig. 19.20. Document 1 – Les deux temps de l'allergie alimentaire IgE-dépendante



Médiateurs mastocytaires après une réaction anaphylactique alimentaire (cinétique de principe).

Fig. 19.21. Document 2 – Médiateurs mastocytaires après une réaction anaphylactique

DOCUMENT

Documents 1 et 2 (ci-dessus).

Document 3 – Grades de sévérité : I signes cutanés ; II atteinte modérée de plusieurs organes ; III atteinte grave (bronchospasme, collapsus) ; IV arrêt cardiorespiratoire. L'**adrénaline** intramusculaire (cuisse) : vasoconstriction, bronchodilatation, freine la dégranulation.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les deux temps de l'allergie (document 1). *(3 pts)*

2. Expliquez les signes de Tom à partir des effets des médiateurs ; précisez le grade. *(2 pts)*

3. Exploitez le document 2 : pourquoi dose-t-on la tryptase plutôt que l'histamine, 1 à 2 h après la réaction ? *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'adrénaline et pourquoi l'antihistaminique ne suffit pas. *(1,5 pts)*

5. Indiquez les mesures pour la cantine. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.2 – Lire une étiquette pour un enfant allergique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

La mère de Jules, 6 ans, allergique à l'arachide et au lait de vache, vous montre l'étiquette de biscuits achetés pour le goûter.

Document

Document – Liste des ingrédients

Farine de **blé**, sucre, huile de colza, chocolat noir 12 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de **soja**), **œufs** frais, **lactosérum** en poudre, poudre à lever, sel, arôme naturel. *Peut contenir des traces de fruits à coque et d'arachide.*

Règlement (UE) n° 1169/2011 : les 14 allergènes (céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) doivent être mis en évidence dans la liste des ingrédients ; l'étiquetage de précaution (« peut contenir ») est volontaire.

Travail à faire

1. Relevez les allergènes à déclaration obligatoire présents. *(1,5 pts)*

2. Indiquez si ces biscuits conviennent à Jules ; justifiez. *(2 pts)*

3. Expliquez la signification de la mention « peut contenir des traces » et la conduite à tenir. *(1,5 pts)*

4. Citez quatre dénominations qui révèlent la présence de protéines de lait. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi une allergie au lait de vache ne justifie pas de remplacer le lait par du lait de chèvre. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.3 – Maladies auto-immunes : diabète de type 1 et maladie cœliaque

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Léna, 8 ans, a un diabète de type 1 depuis 2 ans. Elle se plaint de douleurs abdominales et sa courbe de poids s'infléchit. Le pédiatre demande un dépistage de la maladie cœliaque.

Document

Document – Bilan de Léna

Examen · Résultat · Valeurs usuelles

Anticorps anti-GAD (au diagnostic du diabète) — *Résultat :* positifs ; *Valeurs usuelles :* négatifs

IgA anti-transglutaminase — *Résultat :* < 1 U/mL ; *Valeurs usuelles :* < 10

IgA totales — *Résultat :* 0,05 g/L ; *Valeurs usuelles :* 0,3 à 1,5 (à 8 ans)

IgG anti-transglutaminase (dosage complémentaire) — *Résultat :* 120 U/mL ; *Valeurs usuelles :* < 10

Typage HLA — *Résultat :* DQ2 et DQ8 ; *Valeurs usuelles :* —

La maladie cœliaque est plus fréquente chez les diabétiques de type 1 (≈ 5 à 10 %) ; le déficit en IgA, souvent asymptomatique, est plus fréquent chez les cœliaques.

Travail à faire

1. Définissez une maladie auto-immune et expliquez le rôle de la tolérance du soi. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de destruction des cellules β dans le diabète de type 1. *(1,5 pts)*

3. Interprétez le bilan : pourquoi les IgA anti-transglutaminase sont-elles négatives ? Pourquoi a-t-on dosé les IgG ? *(2,5 pts)*

4. Expliquez l'association des deux maladies chez Léna. *(1 pt)*

5. Indiquez les conséquences diététiques si le diagnostic est confirmé par la biopsie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

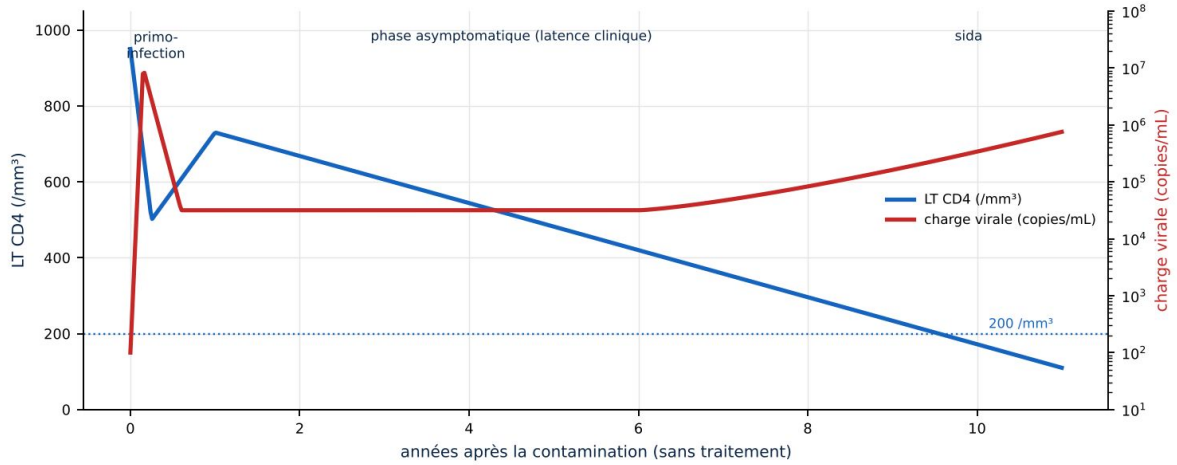
Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – Les phases de l'infection par le VIH

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'une campagne de dépistage, une association vous demande d'expliquer pourquoi on peut être porteur du VIH pendant des années sans symptôme.



Évolution naturelle de l'infection par le VIH sans traitement (schéma de principe, moyenne de nombreux patients).

Fig. 19.22. Document 1 – Évolution naturelle de l'infection par le VIH sans traitement

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le VIH infecte les LT CD4 grâce à sa glycoprotéine gp120 ; chaque jour, des milliards de virus sont produits et des milliards de LT CD4 détruits et renouvelés. Le dépistage repose sur un test combiné (anticorps + antigène p24), positif environ 6 semaines après la contamination (TROD : 3 mois).

Travail à faire

1. Décrivez les trois phases de l'infection en utilisant les deux courbes. *(3 pts)*

2. Expliquez la baisse de la charge virale après la primo-infection. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la lente diminution des LT CD4 pendant la phase asymptomatique et ses conséquences. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'un dépistage précoce. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 8.5 – Dénutrition et immunité chez la personne âgée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme C., 86 ans, 1,58 m, entre en EHPAD. Elle pesait 55 kg il y a six mois et pèse 48 kg. Elle a eu deux infections urinaires et une pneumopathie en un an.

Document 1

Document 1 – Bilan

Examen	Résultat	Valeurs usuelles
Albumine	29 g/L	35 à 50
CRP	6 mg/L	< 5
Leucocytes	5,0 G/L	4 à 10
Lymphocytes	14 %	20 à 40 %
25-OH vitamine D	12 ng/mL	30 à 60
Zinc	9 µmol/L	11 à 18

Document 2

Document 2 – HAS 2021 (≥ 70 ans) : critères phénotypiques (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie) ; sévérité : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L. Besoins : 30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC, la perte de poids (%) et le nombre absolu de lymphocytes ; posez le diagnostic nutritionnel. *(2,5 pts)*

2. Expliquez les liens entre dénutrition et infections répétées (rôle des protéines, du zinc, de la vitamine D). *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'albumine peut ici être interprétée comme un marqueur de dénutrition. *(1 pt)*

4. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme C. ; proposez trois mesures. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.6 – Corticothérapie au long cours : immunité et alimentation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Antoine, 7 ans, 24 kg, a un **syndrome néphrotique** traité par **prednisone** à forte dose (60 mg/m²/j) pendant plusieurs semaines, puis à doses dégressives. Ses parents demandent quelles précautions prendre.

Document

Document – Les **glucocorticoïdes** diminuent la production de cytokines (IL-1, IL-2, TNF), la migration des leucocytes vers les tissus (moins d'inflammation), le nombre de lymphocytes circulants et l'activité des macrophages ; ils augmentent la néoglucogenèse et le catabolisme protidique, la rétention de sodium, l'appétit, et diminuent l'absorption intestinale du calcium. Les vaccins **vivants** sont contre-indiqués à forte dose et pendant au moins 3 mois après.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la corticothérapie diminue l'inflammation et augmente le risque infectieux. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la fièvre et les signes inflammatoires peuvent manquer lors d'une infection sous corticoïdes. *(1 pt)*

3. Indiquez les précautions concernant la varicelle et les vaccins vivants. *(1,5 pts)*

4. Proposez les conseils alimentaires adaptés au traitement (sel, sucres, protéines, calcium). *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le traitement ne doit jamais être arrêté brutalement. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Anaphylaxie à la cantine : mécanisme et tryptase (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sensibilisation (premier contact, silencieux) : l'allergène est présenté par une cellule dendritique à un LT4 orienté **Th2** (IL-4) ; les LB produisent des **IgE** spécifiques qui se fixent sur les récepteurs des **mastocytes** et basophiles. **Réaction** (contact suivant) : l'allergène **ponte** deux IgE voisines → **dégranulation** (histamine, tryptase) en quelques minutes, puis synthèse de leucotriènes et prostaglandines.

Question 2

Histamine et autres médiateurs : **vasodilatation** et **perméabilité** (urticaire, œdème du larynx → voix rauque), **contraction des muscles lisses bronchiques** (toux, gêne respiratoire), **chute de tension** (malaise). Atteinte de plusieurs organes avec signes respiratoires et malaise : **grade II à III**, anaphylaxie.

Question 3

L'histamine monte et redescend en **quelques minutes** (pic ≈ 8 min, retour à la normale en < 1 h) : trop tard aux urgences. La **tryptase** atteint son pic vers **60 à 90 min** et reste élevée plusieurs heures : un dosage 1 à 2 h après confirme la **dégranulation mastocytaire** (comparaison à un dosage de base à distance).

Question 4

L'**adrénaline** corrige rapidement les effets vitaux (vasoconstriction : tension ; bronchodilatation ; diminution de l'œdème) et freine la libération des médiateurs. L'antihistaminique ne bloque que l'histamine (et lentement) : il n'agit pas sur les leucotriènes, ni sur le collapsus ou le bronchospasme.

Question 5

PAI (projet d'accueil individualisé) avec trousse d'urgence (2 stylos d'adrénaline) et protocole ; **panier-repas** ou repas garanti sans sésame avec information sur les **allergènes** (le sésame fait partie des 14 allergènes) ; formation du personnel ; vigilance sur les contaminations croisées.

Corrigé 8.2 – Lire une étiquette pour un enfant allergique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Blé (gluten), soja, œufs, lait (**lactosérum**) ; arachide et fruits à coque en mention de précaution.

Question 2

Non : le **lactosérum** contient des protéines du lait (β-lactoglobuline, α-lactalbumine), allergènes pour Jules ; de plus, il existe un risque de **contamination croisée** par l'arachide.

Question 3

L'étiquetage de précaution signale un **risque de contamination croisée** non maîtrisable (même ligne de fabrication) ; il n'est pas réglementé. Pour un enfant allergique à l'arachide, on **évite** ces produits, sauf avis contraire de l'allergologue selon le seuil de réactivité.

Question 4

Lait, beurre, crème, fromage, **caséine** et caséinates, **lactosérum** (petit-lait), protéines de lait, lactalbumine, lactoglobuline, poudre de lait.

Question 5

Les protéines du lait de chèvre et de brebis sont **très proches** (homologie de structure : réactions croisées dans plus de 90 % des cas) : elles sont aussi allergisantes. On utilise des **hydrolysats poussés** ou des formules d'acides aminés chez le nourrisson, et des boissons végétales **enrichies en calcium** chez l'enfant plus grand.

Corrigé 8.3 – Maladies auto-immunes : diabète de type 1 et maladie cœliaque (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Maladie auto-immune : maladie due à une réponse immunitaire (LT et/ou auto-anticorps) dirigée contre des **constituants du soi**, par **rupture de la tolérance**. Normalement, les lymphocytes fortement auto-réactifs sont éliminés dans le thymus et la moelle (**tolérance centrale**) et ceux qui échappent sont contrôlés en périphérie (LT régulateurs, anergie).

Question 2

Des **LT8 cytotoxiques** reconnaissent des peptides des cellules β (insuline, GAD) présentés par leur CMH I et les détruisent ; LT4 et macrophages entretiennent une inflammation des îlots (**insulite**) ; les **auto-anticorps** (anti-GAD, anti-IA2) sont des marqueurs, pas la cause directe. Les symptômes apparaissent quand 80 à 90 % des cellules β sont détruites.

Question 3

Les IgA anti-transglutaminase sont **faussement négatives** : Léna a un **déficit en IgA** (0,05 g/L) ; elle ne peut pas fabriquer d'anticorps de classe IgA. On dose donc des anticorps de classe **IgG** (anti-transglutaminase ou anti-gliadine déamidée) : très positifs (120 U/mL), ils orientent vers une **maladie cœliaque**. D'où la règle : toujours doser les **IgA totales** avec les IgA anti-transglutaminase.

Question 4

Même **terrain génétique** (HLA-DQ2/DQ8) et même mécanisme de rupture de tolérance : les maladies auto-immunes s'associent souvent chez une même personne.

Question 5

Régime sans gluten strict et à vie (blé, seigle, orge et leurs dérivés ; avoine pure selon tolérance), en plus de l'équilibre glucidique du diabète : il faut **recompter les glucides** des produits sans gluten (souvent plus riches en amidon rapidement absorbé, plus pauvres en fibres) et adapter les doses d'insuline ; surveiller la croissance, le fer, la vitamine D et le calcium ; lire les étiquettes (gluten : allergène à déclaration obligatoire).

Corrigé 8.4 – Les phases de l'infection par le VIH (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Primo-infection (premières semaines) : charge virale très élevée (≈ 10^7 copies/mL), chute transitoire des LT CD4 (≈ 500 /mm³), parfois syndrome pseudo-grippal. **Phase asymptomatique** (≈ 8 à 10 ans) : charge virale stable (« point d'équilibre » ≈ $10^{4,5}$) ; les CD4 diminuent lentement (≈ 60 /mm³ par an). **Sida** : CD4 < 200 /mm³, charge virale qui remonte, infections opportunistes et cancers.

Question 2

La **réponse immunitaire adaptative** se met en place : **LT8 cytotoxiques** qui détruisent les cellules infectées et **anticorps** : la charge virale baisse fortement, sans élimination du virus (provirus intégré, mutations).

Question 3

Le virus continue à infecter et détruire des LT CD4 ; l'organisme compense d'abord, puis la production ne suit plus et l'activation chronique épuise le système : les CD4 diminuent ; sous 200 /mm³, la coopération cellulaire s'effondre (sida). Dénutrition et amaigrissement s'aggravent avec l'inflammation chronique et les infections.

Question 4

Traiter **tôt** préserve les LT CD4 et le système immunitaire, permet une espérance de vie proche de la normale et rend la charge virale **indétectable**, donc le virus **non transmissible** ; le dépistage précoce évite aussi les contaminations pendant la longue phase sans symptôme.

Corrigé 8.5 – Dénutrition et immunité chez la personne âgée (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 48 / 1,58² ≈ **19,2 kg/m²** ; perte = (55 − 48) / 55 ≈ **12,7 % en 6 mois** ; lymphocytes = 5,0 × 0,14 = **0,70 G/L** (lymphopénie). Critères phénotypiques (perte ≥ 10 % en 6 mois, IMC < 22) + étiologiques (apports diminués, infections) : **dénutrition**, **sévère** (IMC < 20, albumine < 30 g/L).

Question 2

Le manque de **protéines** et d'énergie réduit la production des lymphocytes et des anticorps (thymus déjà involué), la réparation des barrières (muqueuses, peau) et la force musculaire (toux, déglutition) ; le **zinc** est nécessaire à la prolifération des LT et à la barrière intestinale ; la **vitamine D** stimule les peptides antimicrobiens des macrophages et module les LT. Les infections répétées entretiennent à leur tour la dénutrition (anorexie, catabolisme) : **cercle vicieux**.

Question 3

La CRP est presque normale (6 mg/L) : il n'y a pas d'inflammation importante qui expliquerait à elle seule la baisse de l'albumine ; l'hypoalbuminémie reflète surtout l'état nutritionnel et constitue un critère de **sévérité** et de **pronostic**.

Question 4

Énergie : 48 × 30 à 48 × 40 = **1 440 à 1 920 kcal/j** ; protéines : 48 × 1,2 à 48 × 1,5 ≈ **58 à 72 g/j**. Mesures : **enrichissement** (poudre de lait, fromage, œufs, crème), **fractionnement** avec collations, compléments nutritionnels oraux si besoin ; supplémentation en **vitamine D** prescrite ; textures adaptées ; vaccinations (grippe, pneumocoque, Covid-19) ; pesée régulière.

Corrigé 8.6 – Corticothérapie au long cours : immunité et alimentation (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les corticoïdes **freinent** la production des médiateurs et des cytokines et la migration des leucocytes : moins de rougeur, d'œdème, de douleur ; mais ils diminuent aussi l'activation des lymphocytes et des macrophages : **immunodépression** (infections bactériennes, virales et fongiques plus fréquentes et plus graves).

Question 2

La fièvre et les signes inflammatoires sont produits par les cytokines et les prostaglandines, **diminuées** par les corticoïdes : une infection peut être **sous-estimée** ; toute altération de l'état général doit faire consulter.

Question 3

La **varicelle** peut être grave sous corticoïdes : prévenir le médecin en cas de contact (immunoglobulines ou antiviral) ; les vaccins **vivants** (ROR, varicelle, BCG) sont **contre-indiqués** pendant le traitement à forte dose et 3 mois après ; les vaccins inactivés sont possibles (grippe, pneumocoque recommandés).

Question 4

Alimentation **pauvre en sel** pendant la forte dose (rétention de sodium et œdèmes, aggravés par le syndrome néphrotique) ; limiter les **sucres simples** et les grignotages (appétit augmenté, prise de poids, hyperglycémie) ; apports **protéiques** suffisants pour la croissance (sans excès) ; apports de **calcium** (produits laitiers) et **vitamine D** (prévention de l'ostéoporose) ; hygiène alimentaire (éviter lait cru et aliments à risque).

Question 5

Le traitement freine la production de **cortisol** par les surrénales (rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire) : un arrêt brutal provoquerait une **insuffisance surrénalienne** aiguë ; la décroissance est progressive.

Nombre total d'exercices : 48.